

FICHE DE SITUATION PROFESSIONNELLE N°3

Déploiement d'une architecture client-serveur : Configuration d'un domaine Active Directory (DHCP,GPO) et sécurisation du routage via pfsense

Nom		Date	Tampon
	Carriou		

Description :

Au sein de l'entreprise L4-Logistics, la problématique majeure réside dans la sécurisation des postes de travail et le contrôle de l'interconnexion des réseaux, afin d'empêcher qu'un utilisateur standard puisse altérer la configuration des machines ou compromettre l'infrastructure critique. Pour y répondre, la solution générale consiste à déployer une architecture client-serveur virtualisée qui applique strictement le principe du moindre privilège. Cette approche globale combine une sécurité système, via des stratégies de restriction ciblées par GPO Windows Server selon le profil de l'utilisateur (Production ou Administration), et une sécurité réseau, assurée par le cloisonnement et la centralisation de l'ensemble des flux à travers un pare-feu et routeur unique pfSense.

SOMMAIRE

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MAQUETTE	3
1.1. Présentation du projet : Objectifs de centralisation (Active Directory) et d'initiation à la sécurité réseau (pfSense).	3
1.2. Expression des besoins	3
A. Besoins système : Gestion des privilèges via une politique de GPO restreinte	4
B. Besoins réseau : Cloisonnement et routage des flux.....	4
ARCHITECTURE VIRTUELLE ET PLANIFICATION SUR VMWARE.....	5
2.1. Environnement de virtualisation	5
2.2. Configuration des commutateurs virtuels (LAN Segments) :	6
2.3. Maquette logique : Schéma de l'architecture en étoile avec pfSense au centre.	6
INITIALISATION DU ROUTAGE : LE ROUTEUR/PARE-FEU PFSENSE	7
3.1. Ordre de déploiement et configuration des interfaces : Assignation et adressage IP des cartes réseaux (WAN, LANs).	7
3.2. Gestion des restriction et mise en place de l'agent relay DHCP	9
DÉPLOIEMENT DES SERVICES INFRASTRUCTURES (ACTIVE DIRECTORY)	12
4.1. Configuration du Serveur Principal : Rôle AD DS, DNS local et du DHCP.....	12
4.2. Organisation de l'Active Directory : Création des Unités d'Organisation (OU Production et OU Administration).	19
4.3. Implémentation des Stratégies de Groupe (GPO) ciblées :	23
<i>GPO Commune</i> : Stratégie par défaut de complexité des mots de passe.	23

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MAQUETTE

1.1. Présentation du projet : Objectifs de centralisation (Active Directory) et d'initiation à la sécurité réseau (pfSense).

En tant qu'alternant au sein de notre entreprise de logistique, L4-Logistics, je dois mettre en place une infrastructure qui soit à la fois logique, claire et sécurisée. Pour répondre à nos besoins opérationnels, plusieurs niveaux de privilèges doivent être définis.

Dans l'entreprise, deux groupes de personnes se distinguent nettement au niveau des droits : les administrateurs et le personnel de production. Cette fracture logicielle doit marquer une différence forte entre les privilèges de ces deux profils, c'est pourquoi nous créons une infrastructure fractionnée en deux Unités d'Organisation bien distinctes.

Pour sécuriser la partie réseau, nous utilisons un pare-feu pfSense centralisé. Il interconnecte le côté administration, le côté production et le serveur principal, jouant ainsi pleinement son rôle de routeur et de passerelle.

Enfin, notre système de gestion informatique est entièrement centralisé sur un serveur principal sous Windows Server. Nous nous appuyons sur l'Active Directory pour la gouvernance et l'application des stratégies de groupe (GPO), tandis que ce même serveur gère également le rôle DHCP pour la distribution automatique des adresses IP aux utilisateurs.

1.2. Expression des besoins

On va donc séparer ces besoins en 2 axes, en premier on a les droits et donc les GPO et en second on a infrastructure réseau.

A. Besoins système : Gestion des privilèges via une politique de GPO restreinte

Le premier besoin consiste à matérialiser la fracture entre nos deux profils d'utilisateurs au niveau du système d'exploitation.

- **Structuration de l'annuaire** : Il est nécessaire de créer deux environnements étanches dans l'Active Directory afin de séparer les comptes du personnel de Production de ceux de l'Administration.
- **Contrôle des postes de travail** : Un contrôle restreint de l'utilisateur de production grâce au GPO qui aura pour objectif de lui donner accès uniquement au logiciel en rapport avec son poste. Cela permet de figer l'environnement de travail et d'éviter toute modification malveillante ou accidentelle. À l'inverse, l'Administration doit conserver un accès total pour assurer la maintenance.
- **Automatisation et gestion** : Le serveur principal doit centraliser la distribution des configurations réseau des utilisateurs grâce au rôle DHCP.

B. Besoins réseau : Cloisonnement et routage des flux

Pour accompagner cette séparation logicielle, l'infrastructure réseau de L4-Logistics doit abandonner son modèle historique "à plat" pour adopter une topologie en étoile.

- **Segmentation des réseaux** : Le besoin principal est de créer trois zones réseaux logiques avec 3 réseaux différents le premier on aura le réseau pour le serveur principal, le deuxième pour le coter administration et pour finir le coter production. Cette topologie permet une infrastructure plus facilement sécurisable en contrôlant toutes les sorties de réseau pour un autre.
- **Centralisation de la passerelle** : Le pare-feu pfSense doit être positionné au centre de l'architecture. Il doit posséder une interface active dans chacun de ces trois réseaux pour assurer son rôle de routeur et permettre le transit contrôlé des paquets.
- **Connectivité globale** : L'infrastructure doit garantir que les machines puissent communiquer de base entre elles pour joindre le serveur principal, tout en acheminant les flux de manière sécurisée vers l'extérieur via l'interface WAN du pfSense pour maintenir l'accès à Internet.

ARCHITECTURE VIRTUELLE ET PLANIFICATION SUR VMWARE

2.1. Environnement de virtualisation

Afin de valider le socle technique de cette nouvelle infrastructure avant son déploiement en production, l'intégralité de l'environnement a été virtualisée sur l'hyperviseur VMware Workstation.

Nom de la VM	Système d'Exploitation	Rôle principal	Processeurs (vCPU)	Mémoire (RAM)	Disque Dur (Go)	Connectivité Réseau (LAN Segment)
pfSense	FreeBSD (pfSense OS)	Routeur / Pare-feu central	1	1 Go	20 Go	WAN (Bridged / NAT) LAN_Interco LAN_Prod LAN_Admin
SRV-PRINCIPAL	Windows Server 2022	Contrôleur de domaine (AD DS), DNS, Serveur DHCP	2	4 Go	60 Go	LAN_Interco
CLT-PROD	Windows 10 / 11	Poste de travail utilisateur standard	2	4 Go	40 Go	LAN_Prod
CLT-ADMIN	Windows 10 / 11	Poste de travail administrateur réseau	2	4 Go	40 Go	LAN_Admin

Cette répartition a été dimensionnée de manière à optimiser les performances de la maquette sur la machine hôte tout en respectant les prérequis minimaux recommandés par les éditeurs (Microsoft et pfSense) pour garantir la stabilité des services.

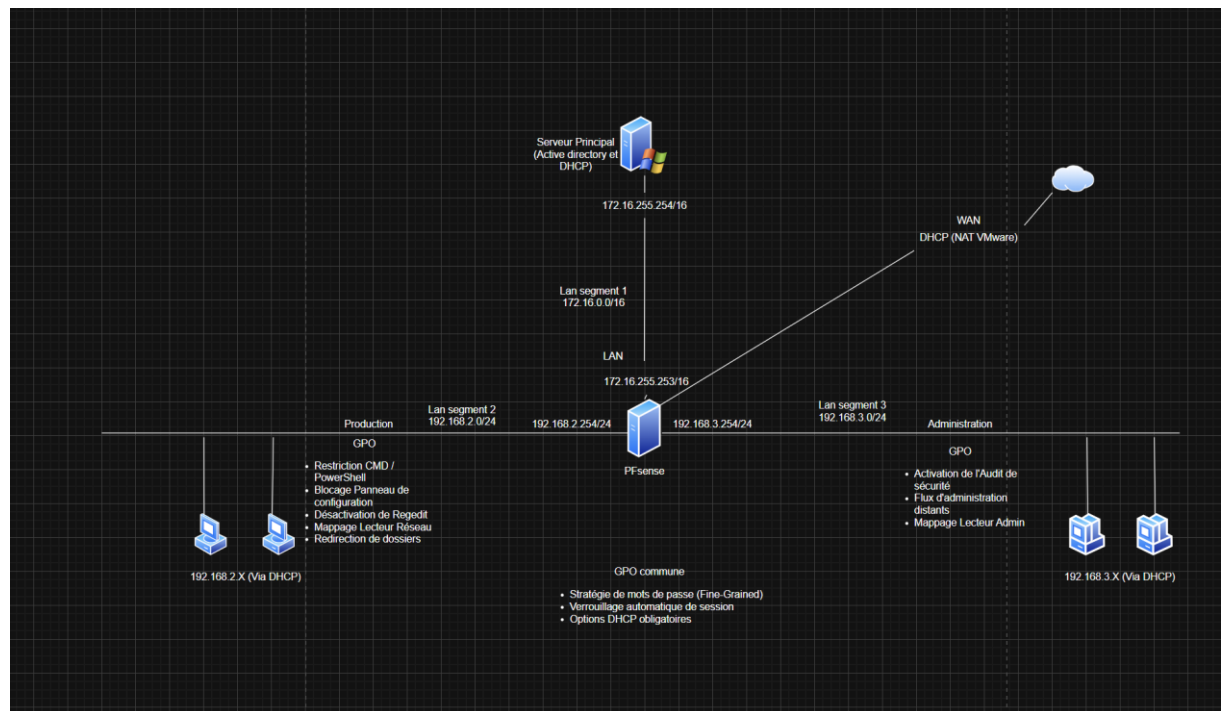
2.2. Configuration des commutateurs virtuels (LAN Segments) :

Mon infrastructure en étoile se sépare en 3 lan segment :

- **Segment Interco-Serveur (172.16.0.0/16)** : Ce réseau est exclusivement réservé à la communication entre le pare-feu pfSense et le serveur principal (Active Directory). C'est la zone la plus critique de l'infrastructure, isolée des accès utilisateurs directs.
- **Segment Production (192.168.2.0/24)** : Ce segment regroupe les postes de travail des opérateurs et du personnel de bureau. Les flux y sont limités pour garantir la continuité de l'activité logistique.
- **Segment Administration (192.168.3.0/24)** : Ce réseau est dédié aux postes de l'équipe informatique. Il permet une gestion privilégiée de l'infrastructure tout en restant séparé des flux métiers de la production.

2.3. Maquette logique : Schéma de l'architecture en étoile avec pfSense au centre.

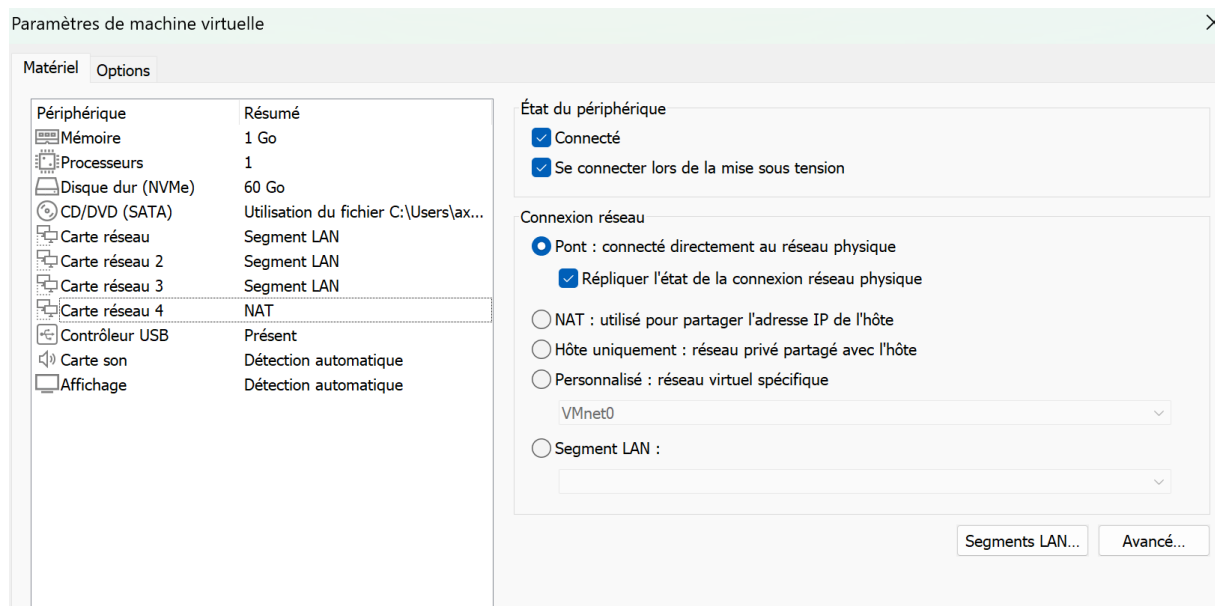
On a donc ici la maquette de mon architectre avec tous les détails spécifier :



INITIALISATION DU ROUTAGE : LE ROUTEUR/PARE-FEU PFSENSE

3.1. Ordre de déploiement et configuration des interfaces : Assignation et adressage IP des cartes réseaux (WAN, LANs).

On commence donc par rajouter 4 cartes réseaux qui seront respectivement pour lan segment du serveur principal, lan segment 2 pour la production, lan segment pour l'administration et pour finir le NAT en bridge.



On lance ensuite le pfsense et on tape 1 pour lui faire détecter les autres cartes réseaux, on choisit em3 pour le wan et logiquement em0 pour le serveur, em1 pour la production et em2 pour l'administration.

On obtient donc cette interface à la fin :

```
Do you want to proceed [y|n]? y
Writing configuration...done.
One moment while the settings are reloading... done!
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 115b5b69b8f0fd4b0a79

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em3      ->
LAN (lan)      -> em0      -> v4: 192.168.1.250/24
OPT1 (opt1)    -> em1      ->
OPT2 (opt2)    -> em2      ->

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

On va ensuite assigner les IP à l'interface on tape donc 2 et en suivant les IPs sur le schéma on obtient :


```

You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your
browser:

      http://192.168.3.254/

Press <ENTER> to continue.
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 115b5b69b8f0fd4b0a79

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em3      ->
LAN (lan)      -> em0      -> v4: 172.16.255.253/16
OPT1 (opt1)    -> em1      -> v4: 192.168.2.254/24
OPT2 (opt2)    -> em2      -> v4: 192.168.3.254/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

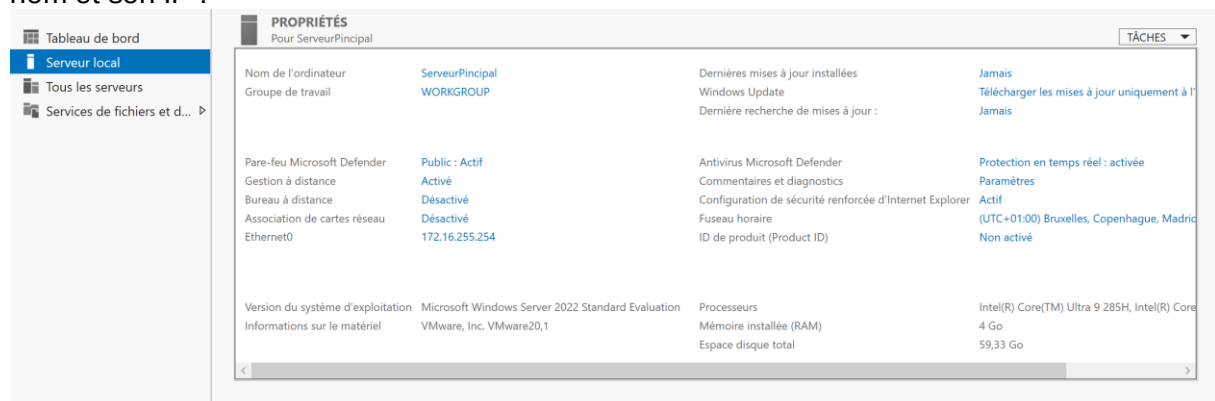
Enter an option: █

```

On n'oublie pas également de mettre le WAN en DHCP

3.2. Gestion des restriction et mise en place de l'agent relay DHCP

Pour pouvoir avoir à l'option service il faut commencer a configurer le serveur principal donc nom et son IP :



Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 172 . 16 . 255 . 254

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 0 . 0

Passerelle par défaut : 172 . 16 . 255 . 253

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 172 . 16 . 255 . 254

Serveur DNS auxiliaire :

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

On redémarre et on lance ensuite un navigateur de recherche et on tape dans la barre pour l'URL la gateway du serveur principal donc 172.16.255.253.

On arrive donc sur l'interface graphique où le nom et le mot de passe par défaut sont respectivement admin et pfsense

← → ↻ ⚠ Non sécurisé | 172.16.255.253 🔍 ⚙️ ☆ ⚙️ ⚙️ ⚙️ ⚙️

pfsense

Login to pfSense

SIGN IN

admin

pfsense

SIGN IN

Une fois dans le menu on clique sur services ensuite agent relay ipv4 et on coche enable DHCP relay et il nous manque plus qu'à sélectionner OPT1 et OPT2 en maintenant contrôle qui correspond au réseau de production et d'administration. On remplit ensuite avec l'IP du DHCP donc l'IP du serveur principal et on sauvegarde

pfSense COMMUNITY EDITION System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Services / DHCP Relay ?

DHCP Relay Configuration

Enable ☒ Enable DHCP Relay

Downstream Interfaces LAN
OPT1
OPT2
Interfaces without an IPv4 address will not be shown.

CARP Status VIP none
DHCP Relay will be stopped when the chosen VIP is in BACKUP status, and started in MASTER status.

☐ Append circuit ID and agent ID to requests
Append the circuit ID (interface number) and the agent ID to the DHCP request.

Upstream Servers 172.16.255.254
[+ Add Upstream Server](#)
The IPv4 addresses of the servers to which DHCP requests are relayed.

[Save](#)

On n'oublie pas également de changer le mot de passe du compte admin pour la sécurité. Pour plus de confort on peut également changer les noms des interfaces pour qu'elle soit raccord avec leur objectif :

pfSense COMMUNITY EDITION System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Interfaces / Serveur ?

The changes have been applied

General Configuration

Enable ☒ Enable interface

Description Serveurprincipal
Enter a description (name) for the interface here.

IPv4 Configuration Type Static IPv4

IPv6 Configuration Type None

MAC Address

On procède maintenant a un test final sur le serveur principal en utilisant la commande ping pour ping 8.8.8.8 l'adresse de google :

```
C:\Users\Administrateur>PING 8.8.8.8
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=15 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=15 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=8 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=16 ms TTL=127
```

```
Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
```

```
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 8ms, Maximum = 16ms, Moyenne = 13ms
```

```
C:\Users\Administrateur>
```

Il nous manque juste a créé des règles pour les deux réseaux, dans firewall puis rules et add, dans add on va juste changer TCP par any pour administration et production.

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action
 Pass
 Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
 Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled
☐ Disable this rule
 Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface
 PRODUCTION
 Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family
 IPv4
 Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol
 Any
 Choose which IP protocol this rule should match.

Apply

On oublie pas de confirmer en cliquant sur apply dans la barre vert

DÉPLOIEMENT DES SERVICES INFRASTRUCTURES (ACTIVE DIRECTORY)

4.1. Configuration du Serveur Principal : Rôle AD DS, DNS local et du DHCP

La premiere étape consiste a nommer et configurer l'ip du serveur mais cette étape a é t » fais dans la partie 3 pour configurer le pfsense, on va donc commencer par installer le rôle AD DS. On commence par aller dans gérer et ajouter des rôles et fonctionnalités

Gestionnaire de serveur

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Avant de commencer

Cet Assistant permet d'installer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités. Vous devez déterminer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités à installer en fonction des besoins informatiques de votre organisation, tels que le partage de documents ou l'hébergement d'un site Web.

Pour supprimer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités :
 Démarrer l'Assistant de Suppression de rôles et de fonctionnalités

Avant de continuer, vérifiez que les travaux suivants ont été effectués :

- Le compte d'administrateur possède un mot de passe fort
- Les paramètres réseau, comme les adresses IP statiques, sont configurés
- Les dernières mises à jour de sécurité de Windows Update sont installées

Si vous devez vérifier que l'une des conditions préalables ci-dessus a été satisfaite, fermez l'Assistant, exécutez les étapes, puis relancez l'Assistant.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

☐ Ignorer cette page par défaut

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
SERVEURPRINCIPAL	8198	Erreur	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	31/05/2026 02:07:25
SERVEURPRINCIPAL	8200	Erreur	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	31/05/2026 02:07:25
SERVEURPRINCIPAL	8208	Erreur	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	31/05/2026 02:07:25
SERVEURPRINCIPAL	8208	Erreur	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	31/05/2026 02:07:25
SERVEURPRINCIPAL	8200	Erreur	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	31/05/2026 02:07:25
SERVEURPRINCIPAL	10016	Avertissement	Microsoft-Windows-DistributedCOM	Système	31/05/2026 02:05:00
SERVEURPRINCIPAL	8198	Erreur	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	31/05/2026 02:04:09

On clique sur suivant jusqu'à rôles de serveur ou on coche serveur DHCP et Service AD DS

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurPrincipal

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
AD DS
Serveur DHCP
Confirmation
Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles	Description
☐ Accès à distance	
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☒ Serveur DHCP	Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vous permet de configurer, gérer et fournir de manière centralisée des adresses IP temporaires et des informations connexes aux ordinateurs clients.
☐ Serveur DNS	
☐ Serveur Web (IIS)	
☐ Service Guardian hôte	
☒ Services AD DS	
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☐ Services d'impression et de numérisation de documents	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
☒ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installés)	
☐ Services de stratégie et d'accès réseau	
☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)	

< Précédent Suivant > Installer Annuler

On clique sur suivant jusqu'à la fin et on installe :

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Confirmer les sélections d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurPrincipal

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
AD DS
Serveur DHCP
Confirmation
Résultats

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☐ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

Gestion de stratégie de groupe

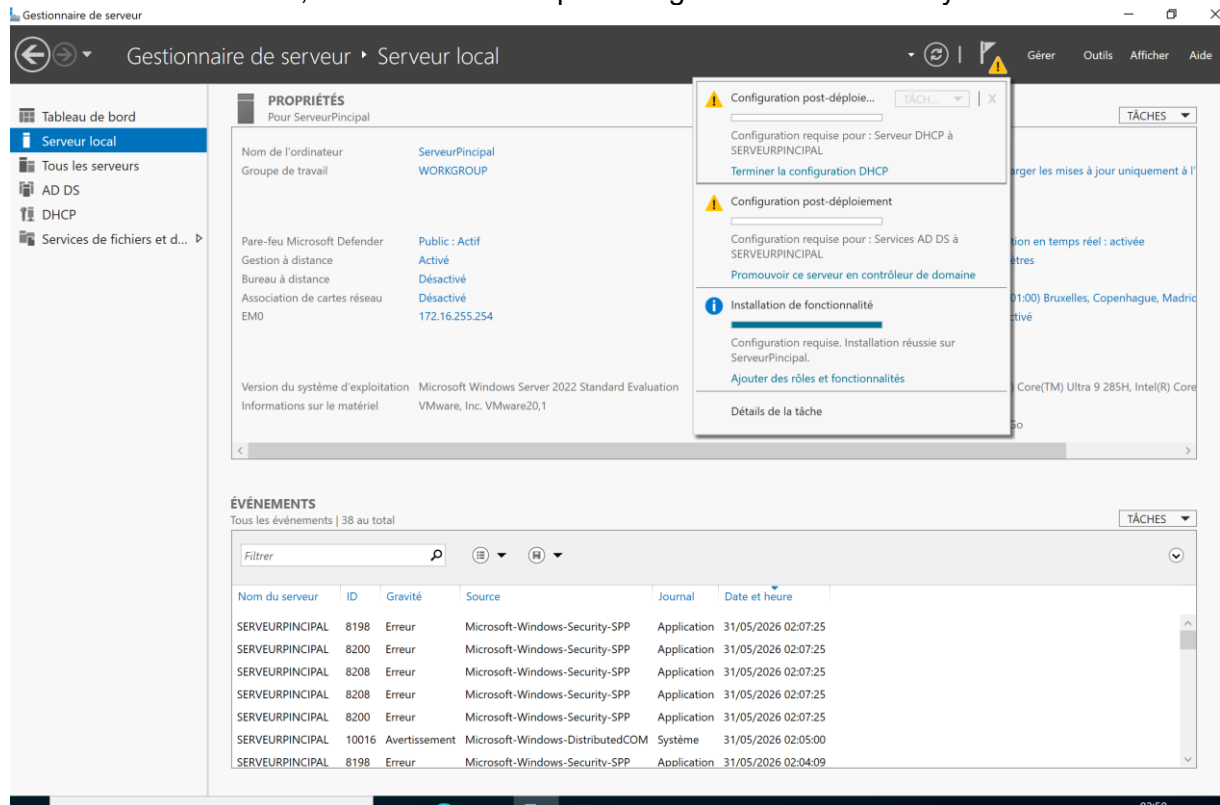
Outils d'administration de serveur distant

- Outils d'administration de rôles
 - Outils AD DS et AD LDS
 - Module Active Directory pour Windows PowerShell
 - Outils AD DS
 - Centre d'administration Active Directory
 - Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS
- Outils du serveur DHCP

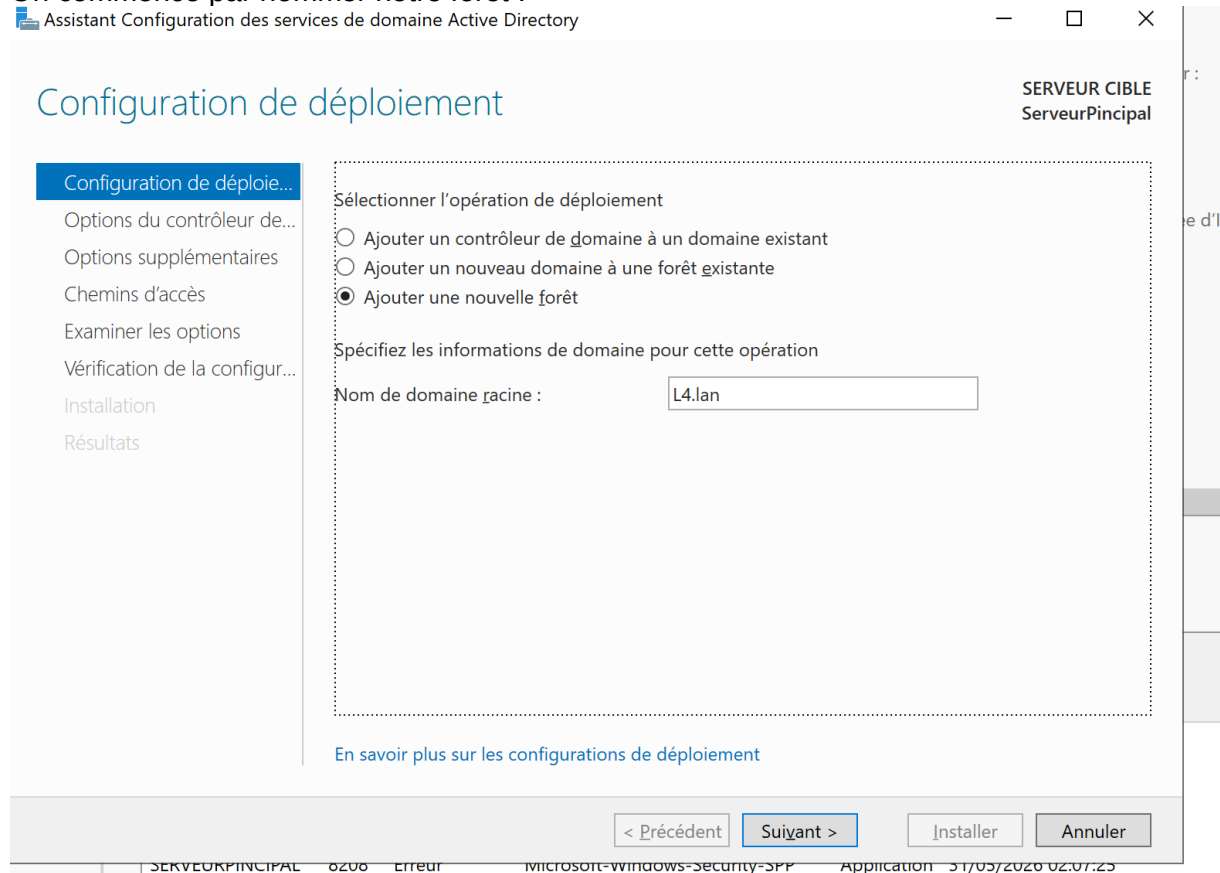
[Exporter les paramètres de configuration](#)
[Spécifier un autre chemin d'accès source](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

A la fin de l'installation, on va commencer par configurer l'active directory :



On commence par nommer notre forêt :



On rentre ensuite le mots de passe de l'active directory :

Options du contrôleur de domaine

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)

☒ Catalogue global (GC)

☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

On clique sur suivant jusqu'à vérification de la configuration et si tous est bon vous pouvez installer :

Vérification de la configuration requise

Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation.

La configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur

[Réexécuter la vérification de la configuration requise](#)

Voir les résultats

connaissances (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez manuellement créer une délégation avec ce serveur DNS dans la zone parente pour activer une résolution de noms fiable en dehors du domaine « L4.lan ». Sinon, aucune action n'est requise.

Vérification de la configuration requise terminée

Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation.

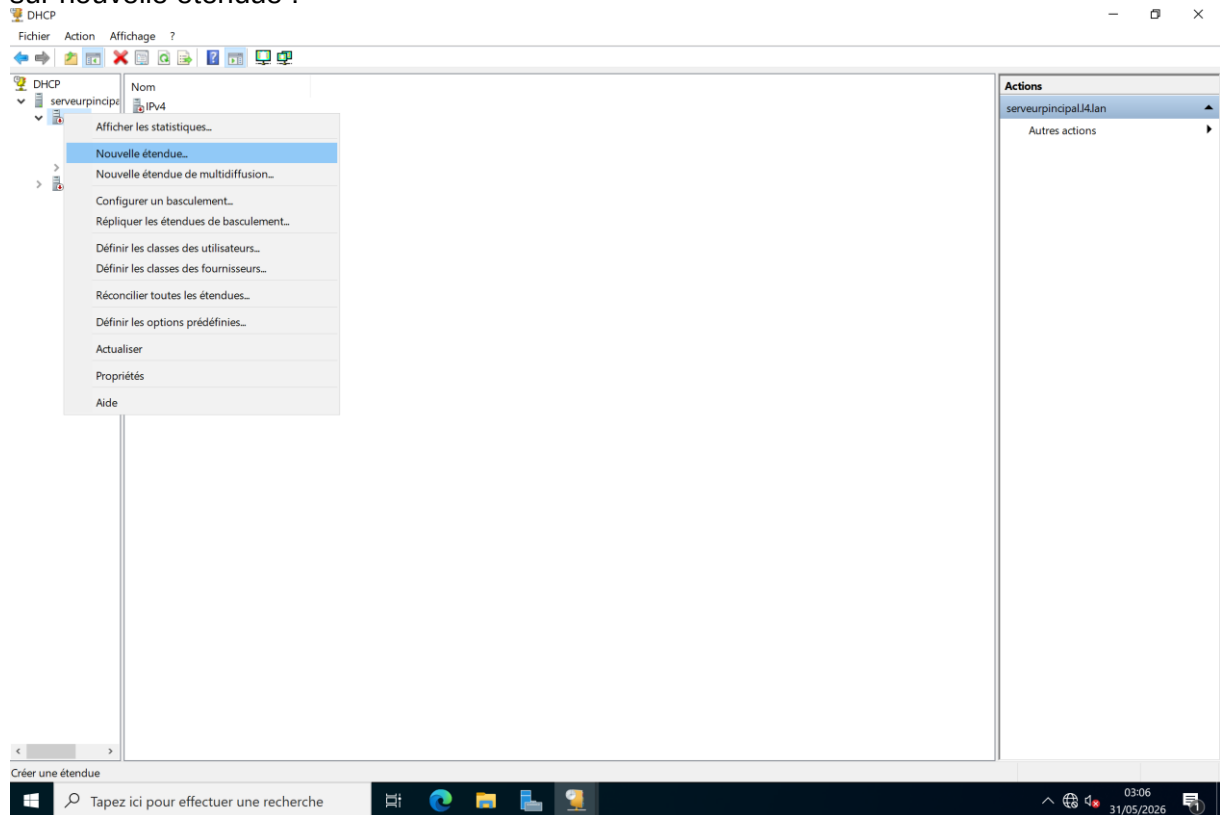
Si vous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'opération de promotion.

[En savoir plus sur les conditions préalables](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

On a donc maintenant créé le DNS et l'active directory, il nous manque maintenant de configurer le DHCP

Pour configurer le DHCP on va dans outils puis DHCP, on clique droit sur DHCP et on clique sur nouvelle étendue :



On choisie ensuite le nom de notre étendue :

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue

Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

< Précédent Suivant > Annuler

On crée ensuite notre plage d'adresse IP pour le coter production :

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 2 . 1

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 2 . 100

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

On choisi bien de modifier les paramètres supplémentaire.

On rentre ensuite la gateway du réseau qui est l'adresse du pfsense qui joue le rôle de routeur :

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)
Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

1 . . .

Ajouter

192.168.2.254

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

On ne fais aucune exclusion car notre plage de réseau ne chevauche pas d'autre IP statique.

On recommence ensuite cette manipulation pour le réseau administration donc 192.168.3.0.
Il nous reste juste a finir la configuration du DHCP en cliquant sur le drapeau et ensuite suivant puis valider :

Assistant Configuration post-installation DHCP

Autorisation

Description

Autorisation

Résumé

Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.

☒ Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant

Nom d'utilisateur :

☐ Utiliser d'autres informations d'identification

Nom d'utilisateur :

☐ Ignorer l'autorisation AD

< Précédent Suivant > Valider Annuler

On test maintenant si les 2 postes on bien reçus leur IPs en utilisant la commande ipconfig dans le cmd :

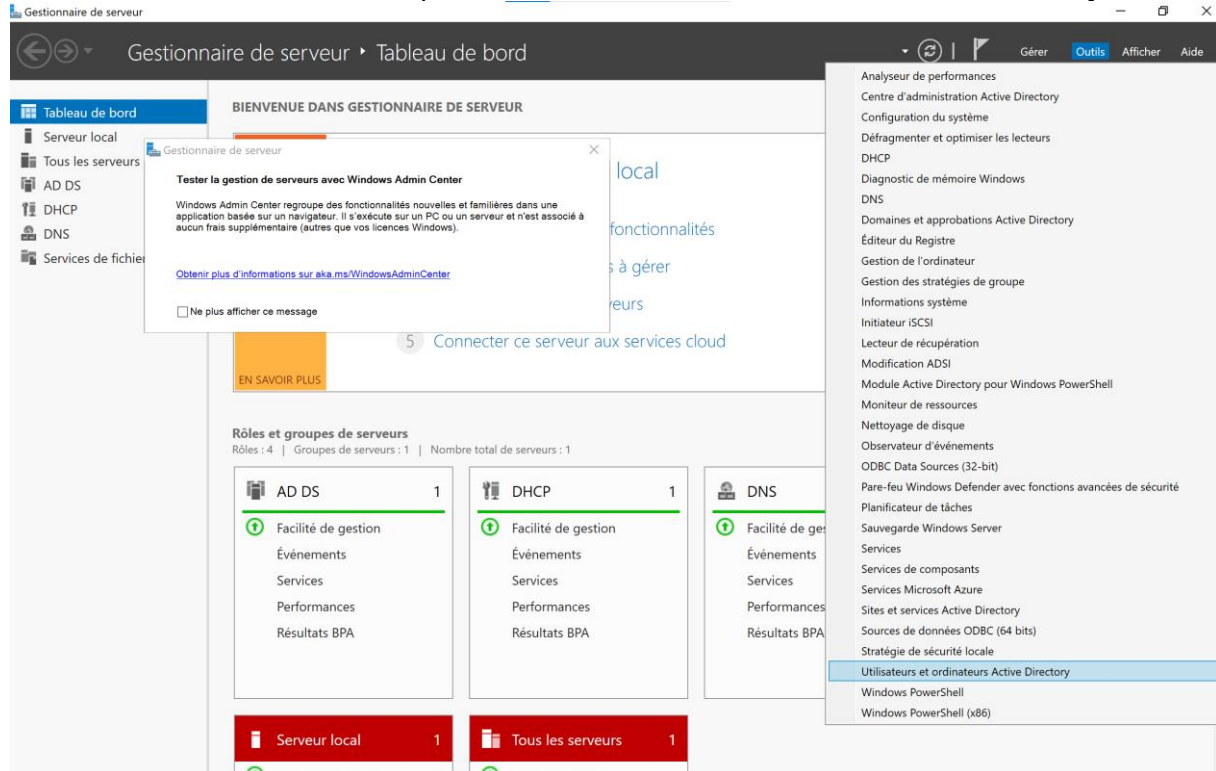
Client 1	Client 2
<pre>C:\Users\client>ipconfig Configuration IP de Windows Carte Ethernet Ethernet0 : Suffixe DNS propre à la connexion. . . : L4.lan Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::4191:f03e:e594:9a9%13 Adresse IPv4. : 192.168.2.1 Masque de sous-réseau. : 255.255.255.0 Passerelle par défaut. : 192.168.2.254</pre>	<pre>C:\Users\client>ipconfig Configuration IP de Windows Carte Ethernet Ethernet0 : Suffixe DNS propre à la connexion. . . : L4.lan Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::280b:d703:c0d:31da%13 Adresse IPv4. : 192.168.3.1 Masque de sous-réseau. : 255.255.255.0 Passerelle par défaut. : 192.168.3.254</pre>

On peut test également de ping google pour être sûr que les règles du pfsense son bien appliqué.

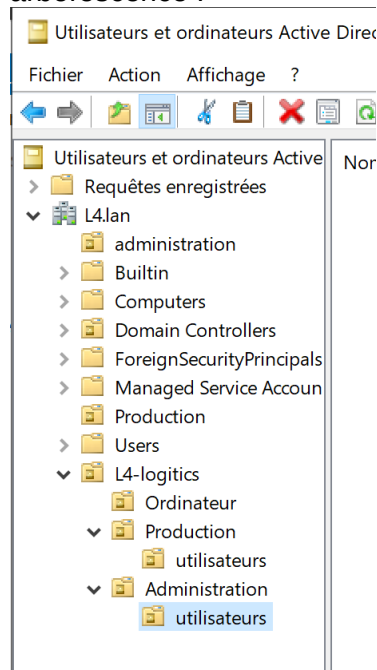
4.2. Organisation de l'Active Directory : Création des Unités d'Organisation (OU Production et OU Administration).

On commence maintenant par créer les unités d'organisation pour la production et l'administration.

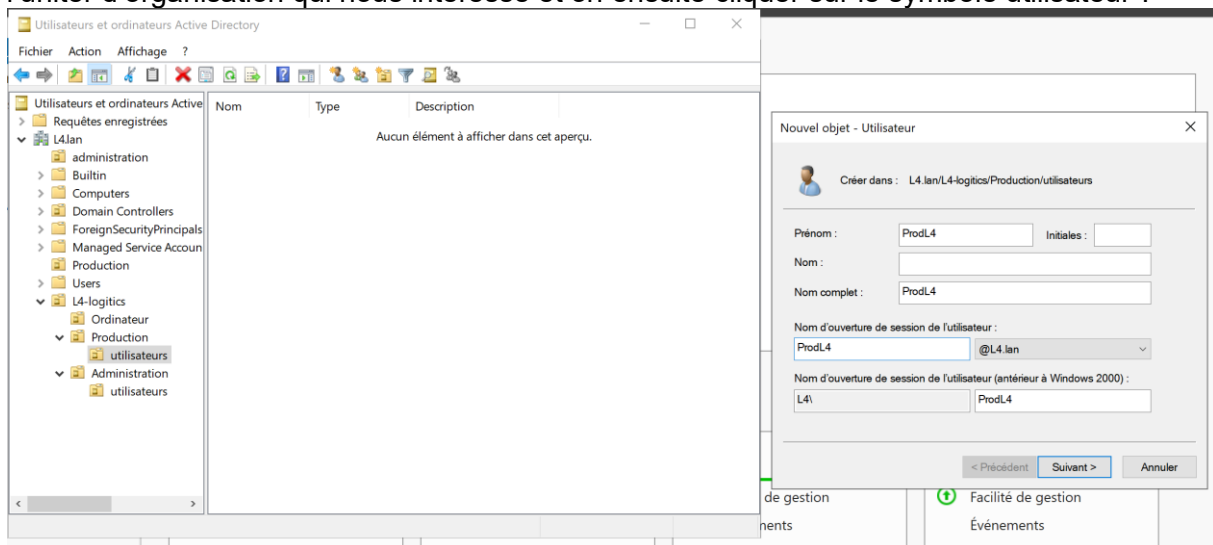
Pour accéder on va dans outils puis dans utilisateurs et ordinateurs Active Directory :



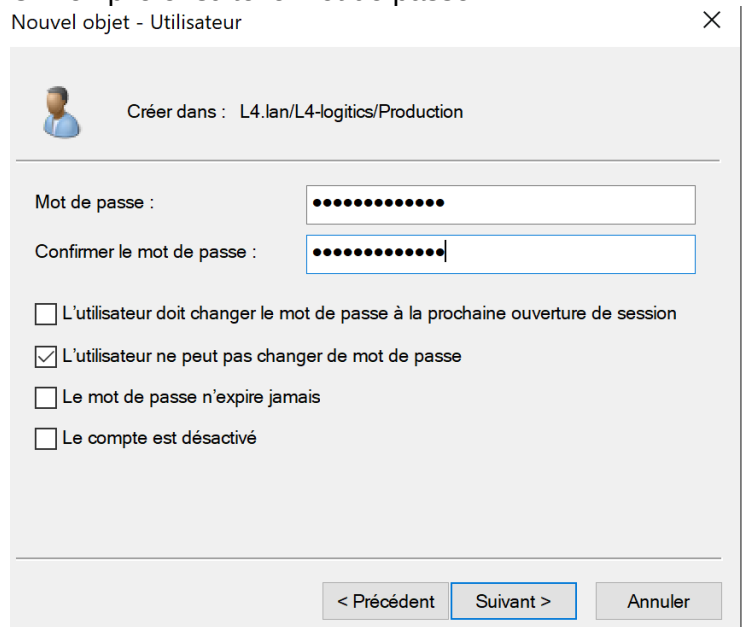
On clique droit sur L4.lan puis nouveau et unité d'organisation et on va donc ici créer notre arborescence :



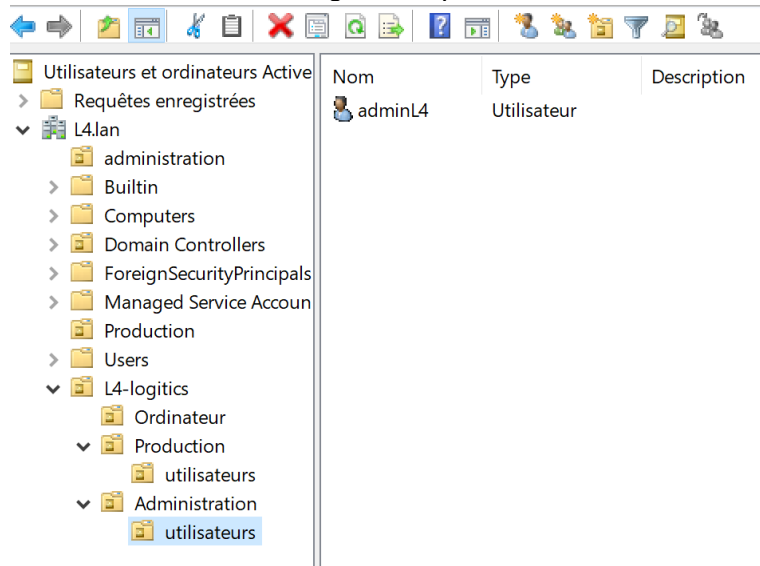
On va ensuite cree les utilisateurs qui seront prodL4 et adminL4, pour cela on va cliquer sur l'unitier d'organisation qui nous intéresse et on ensuite cliquer sur le symbole utilisateur :



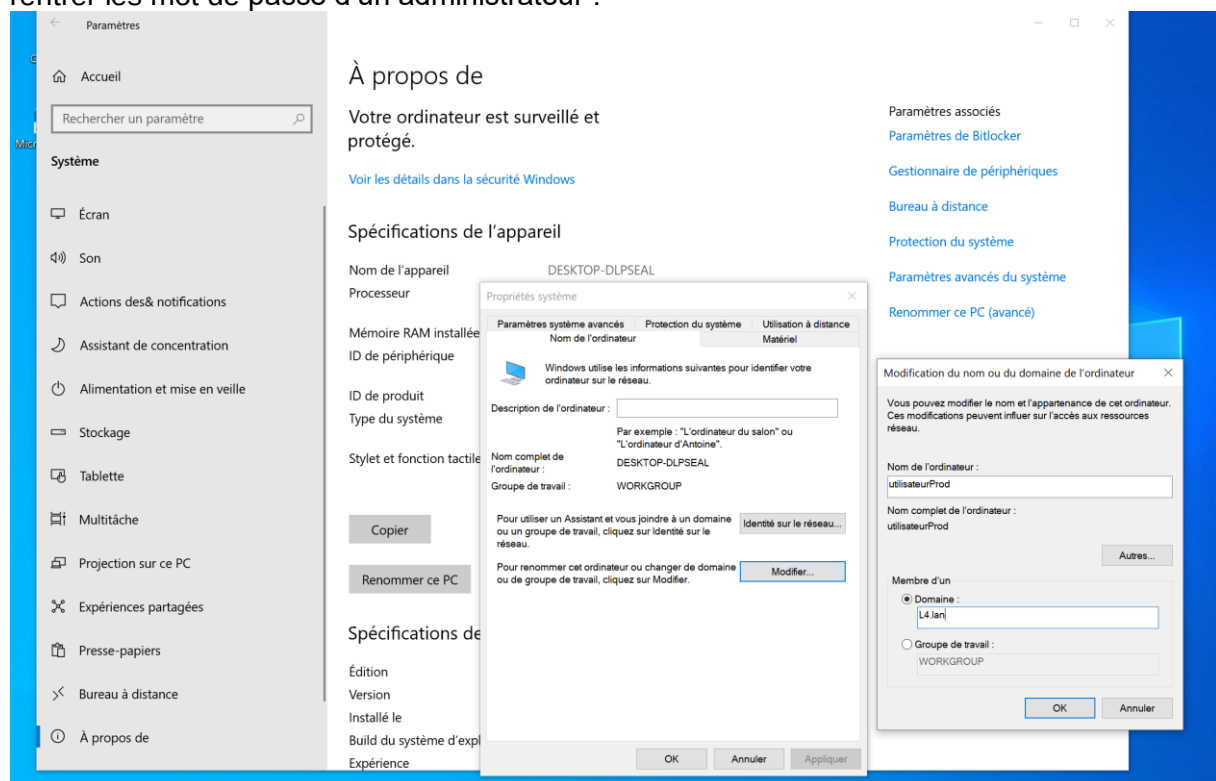
On remplit ensuite le mot de passe :



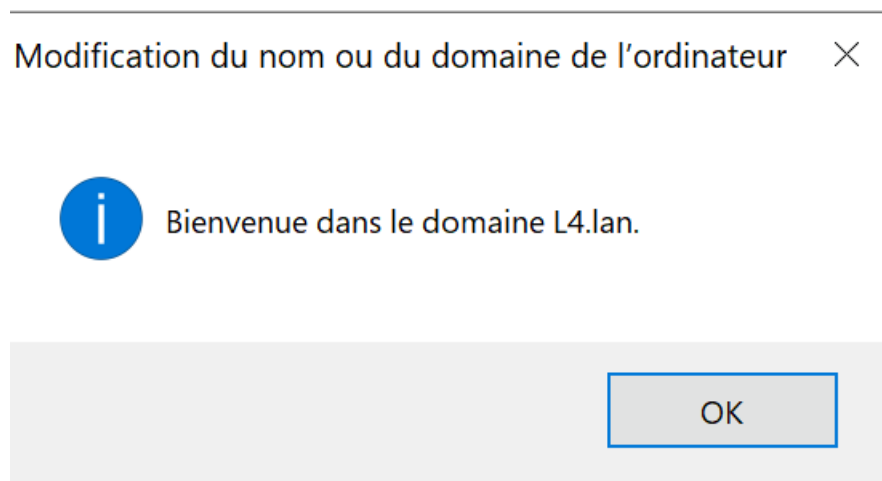
On recommence la configuration pour l'administration :



On va ensuite rentrer les PC dans le domaine pour sa on va dans les paramètres, système a propos de et pour finir renommer se pc (avancé). On arrive ensuite sur une page ou on clique sur modifier et on a juste a rentrer le nom du du domaine et de l'ordinateurs et de rentrer les mot de passe d'un administrateur :

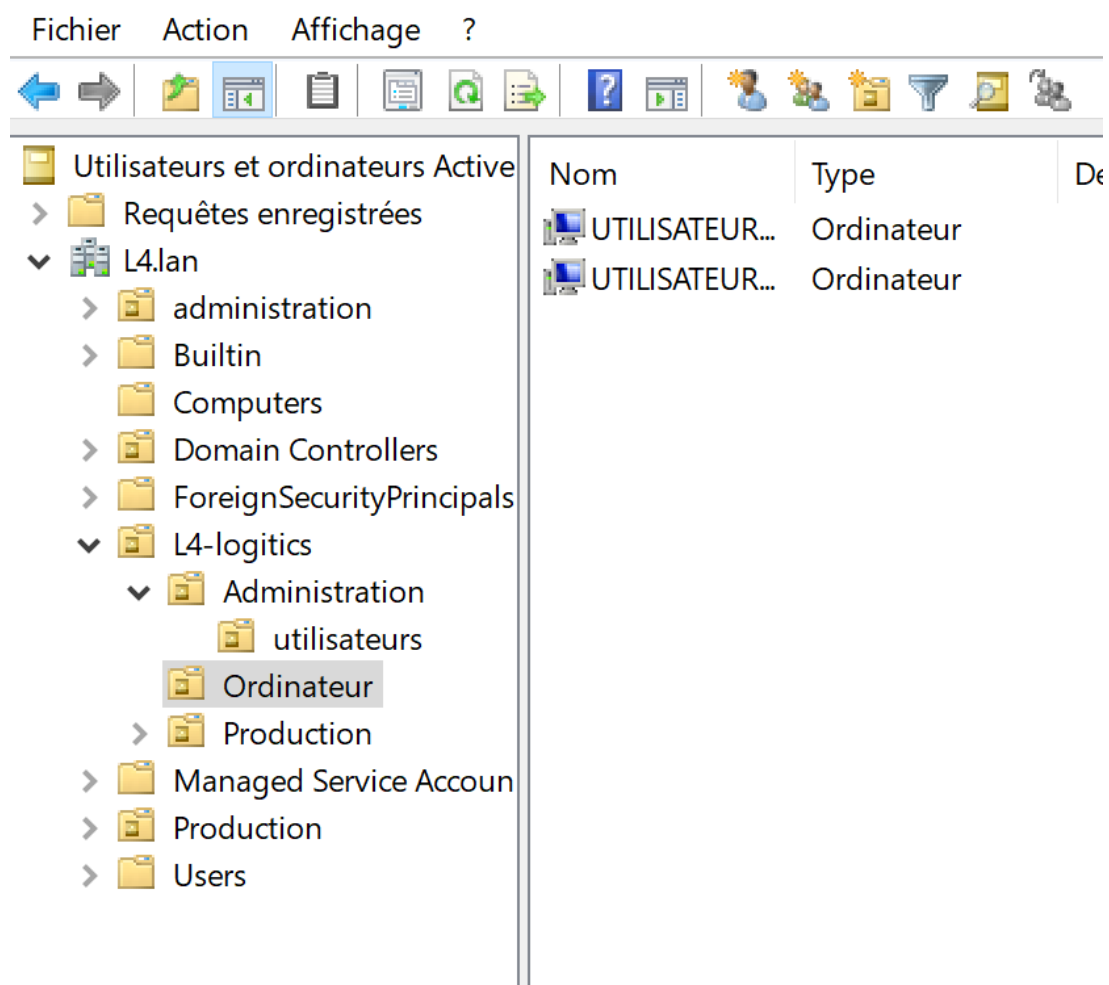


On fait les mêmes étapes pour le coter administration :



Pour finir sur le serveur on déplace les ordinateurs dans l'unité d'organisation dans ordinateur dans l'unité d'organisation :

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

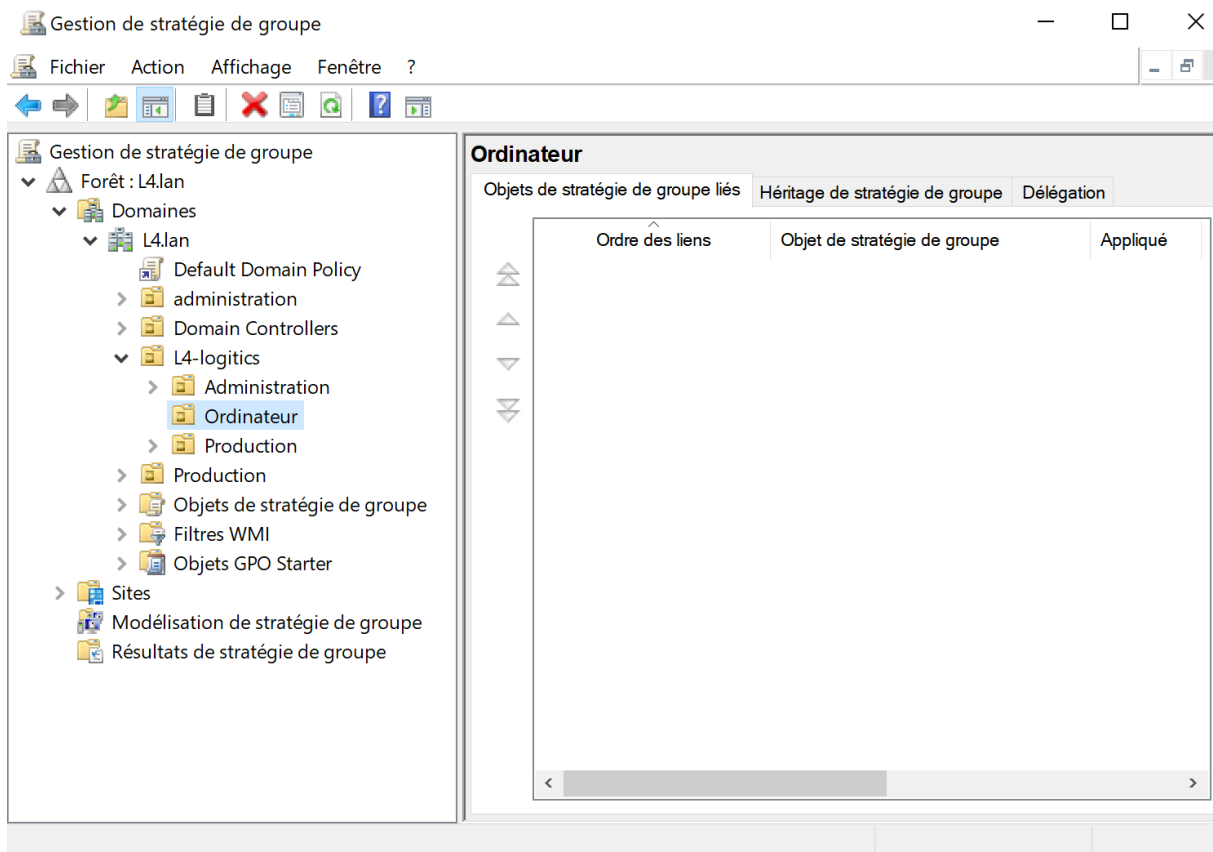


4.3. Implémentation des Stratégies de Groupe (GPO) ciblées :

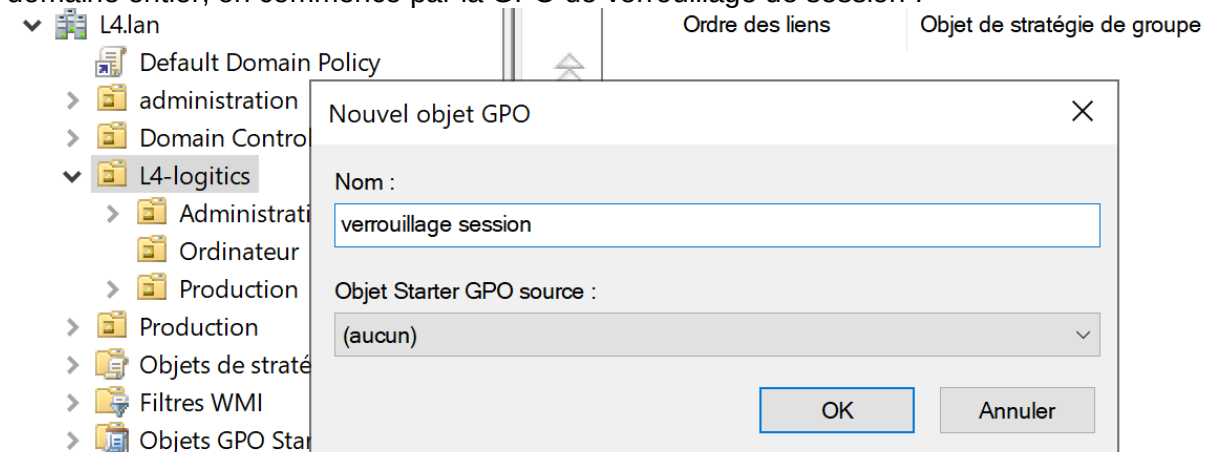
On continue maintenant sur les GPOs commune, administration et production.

GPO Commune : Stratégie par défaut de complexité des mots de passe.

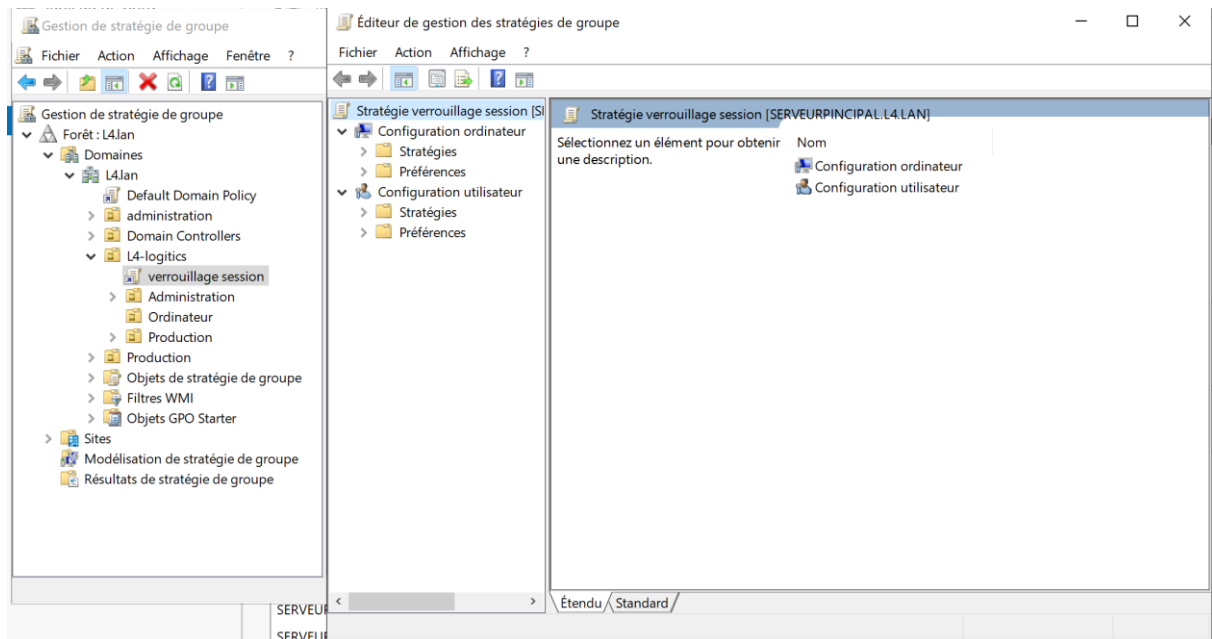
Pour accéder a l'option des GPO on va dans outils puis gestions de stratégie de groupe :



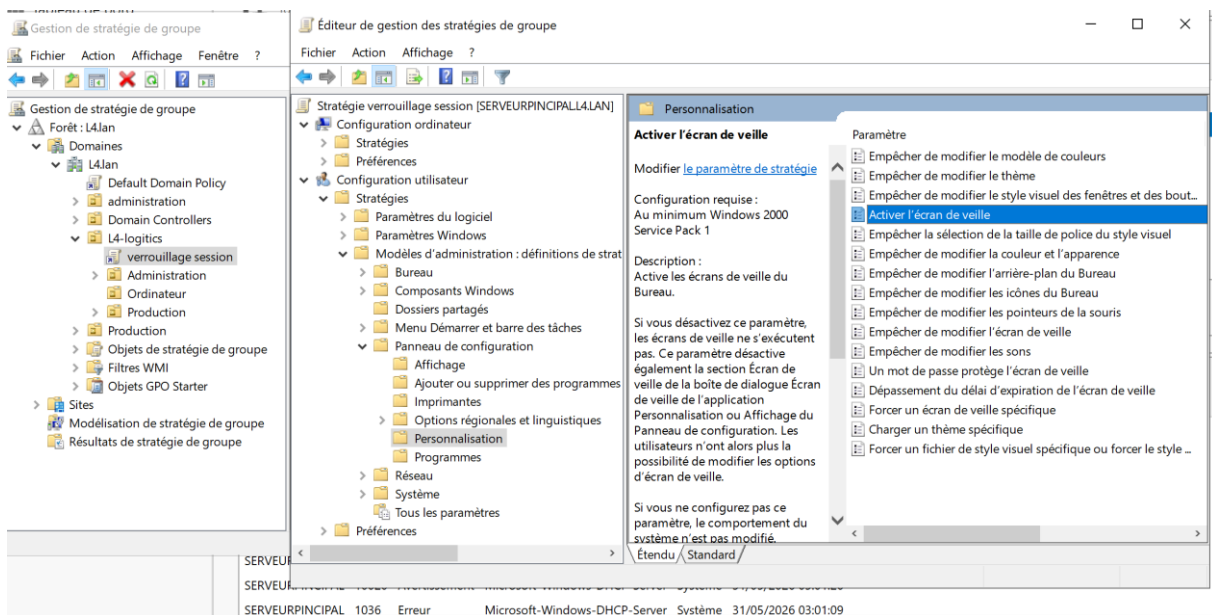
On cree des GPO commune donc on clique droit sur L4-logistic pour l'applique à notre domaine entier, on commence par la GPO de verrouillage de session :



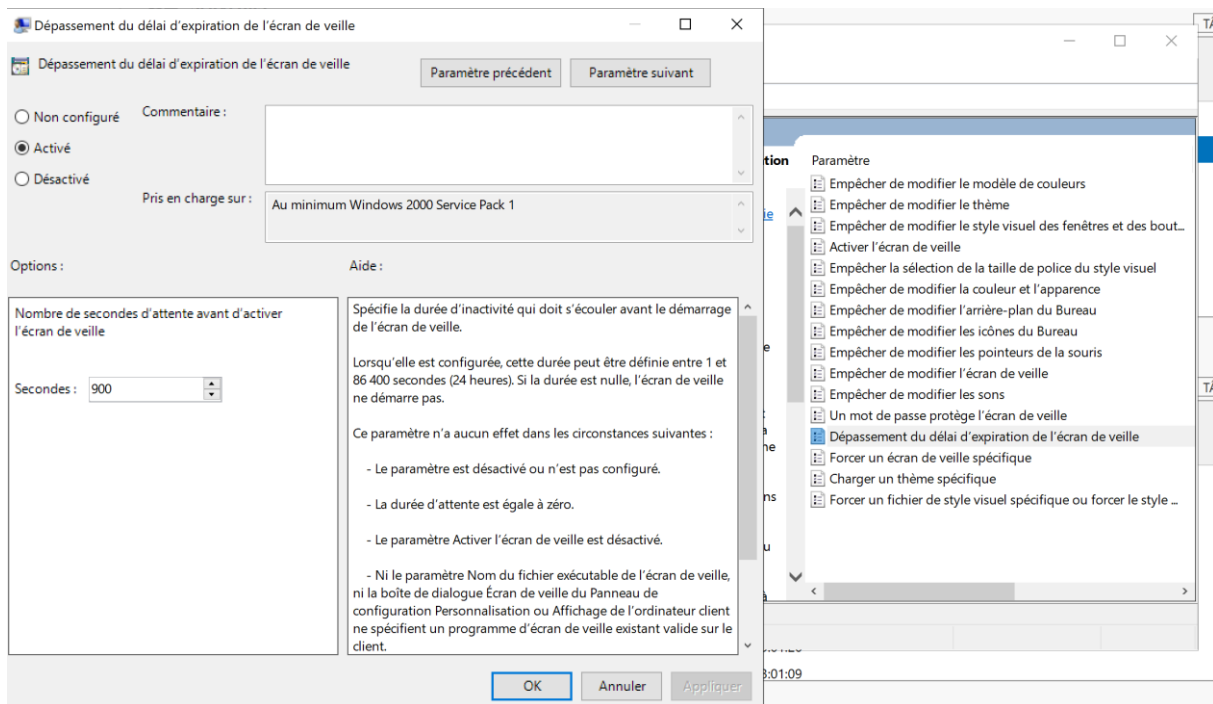
Une fois cree on la modifie :



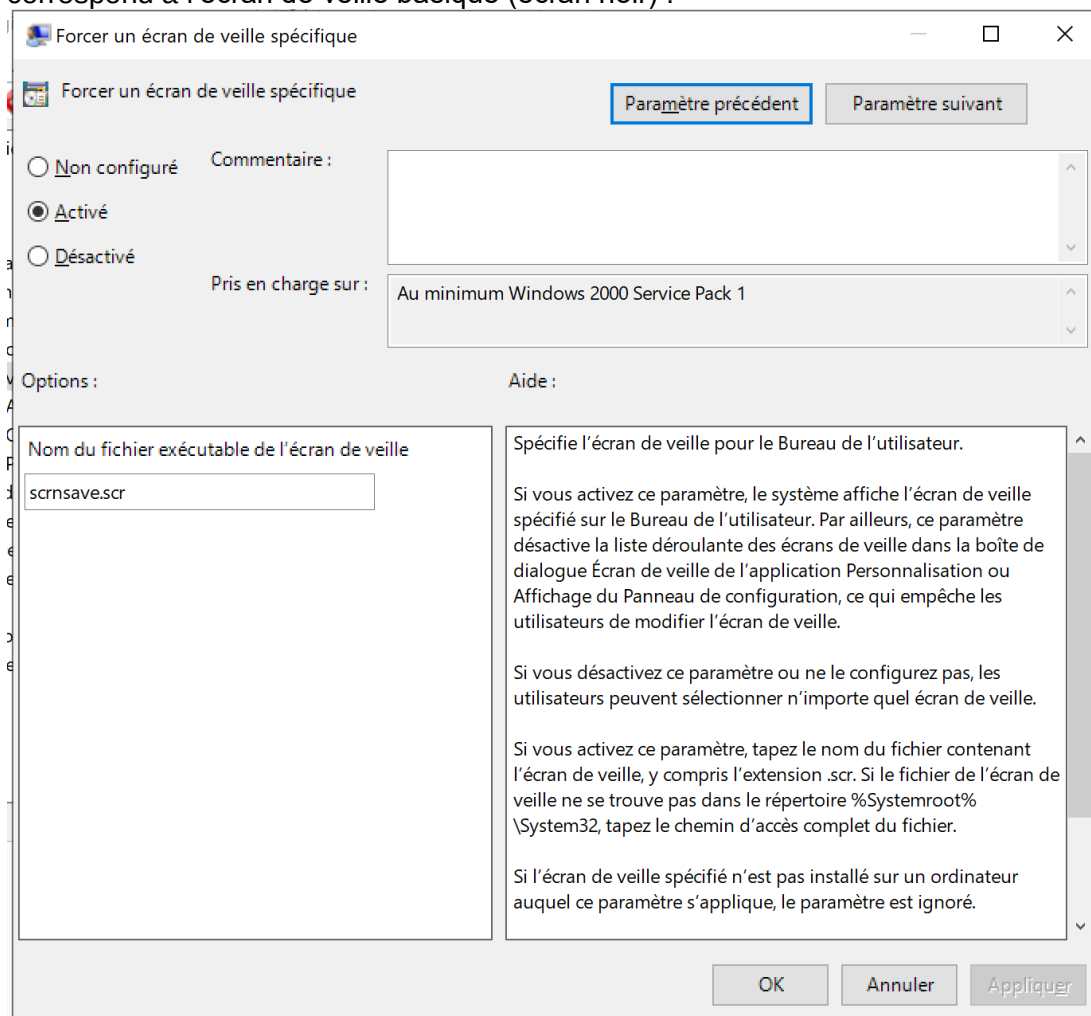
Va dans le chemin suivant : Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Panneau de configuration > Personnalisation :



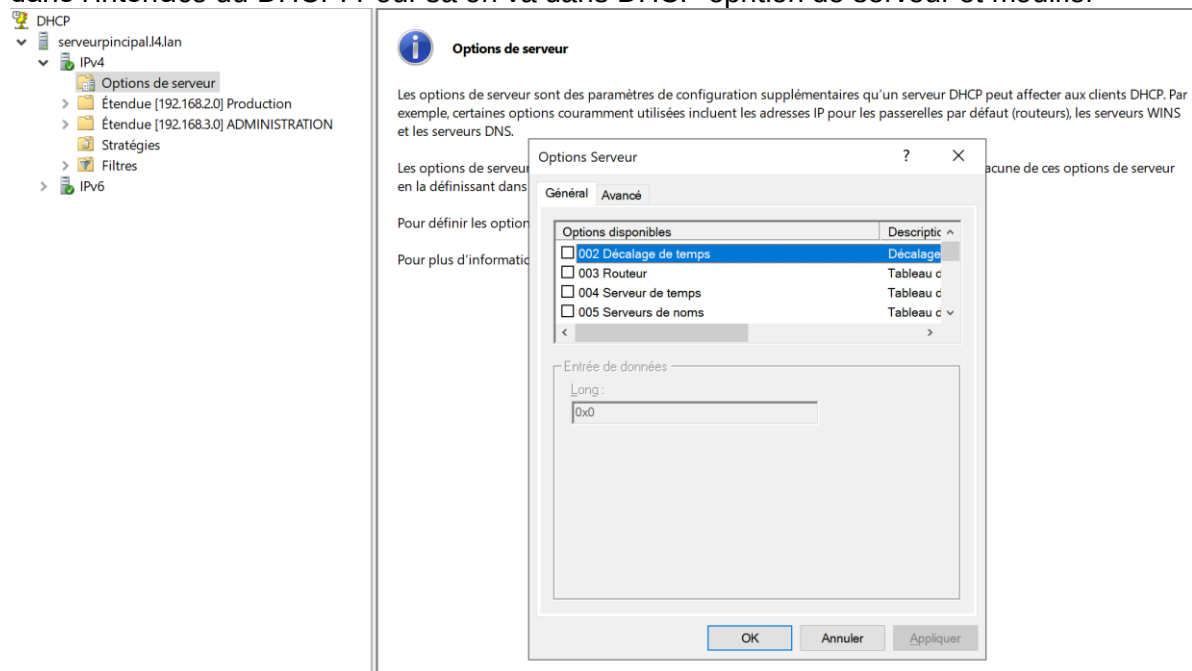
On configure ensuite activer écran de veille, un mot de passe protège l'écran de veille en les l'activant. On configure ensuite le temps pour la mise en veille :



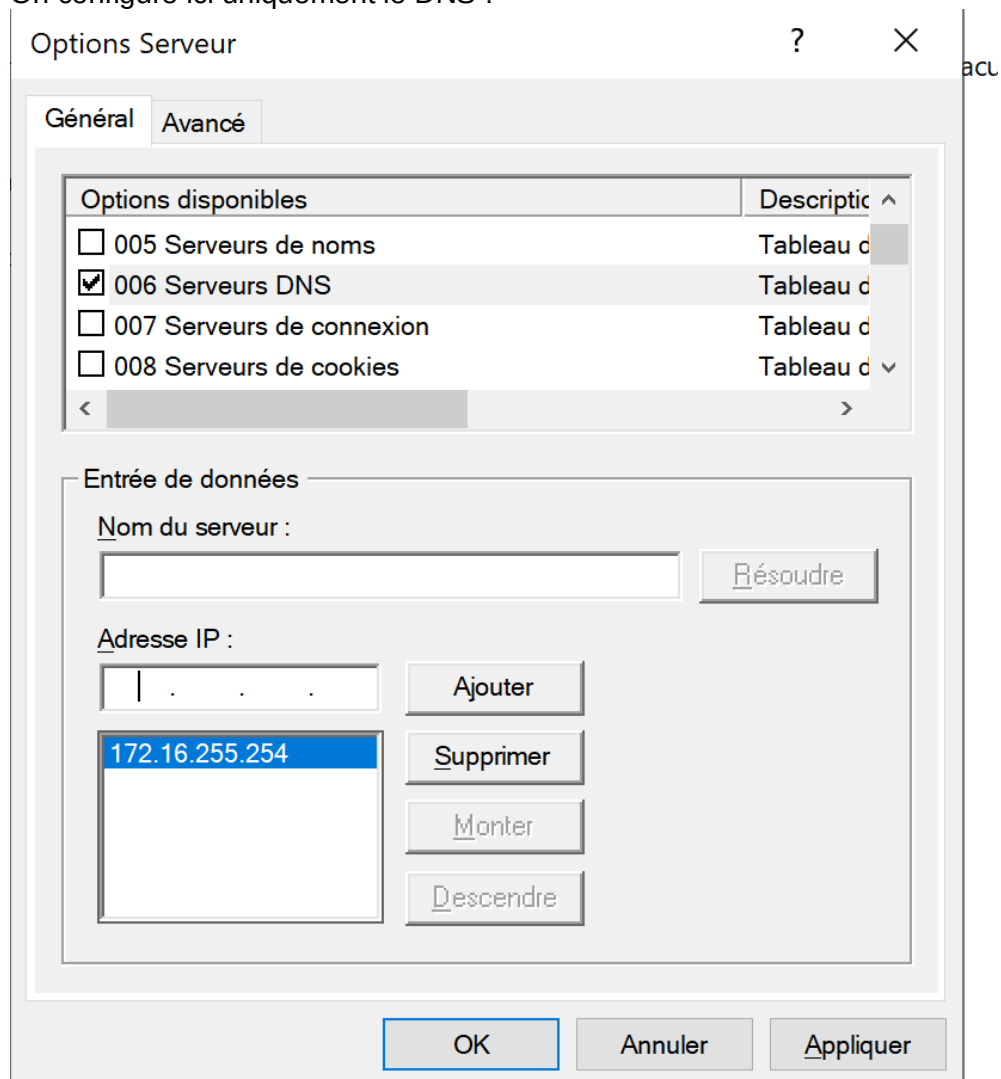
Et pour finir on modifie forcer un écran de veille spécifique et on rentre srcnsave.scr qui correspond à l'écran de veille basique (écran noir) :



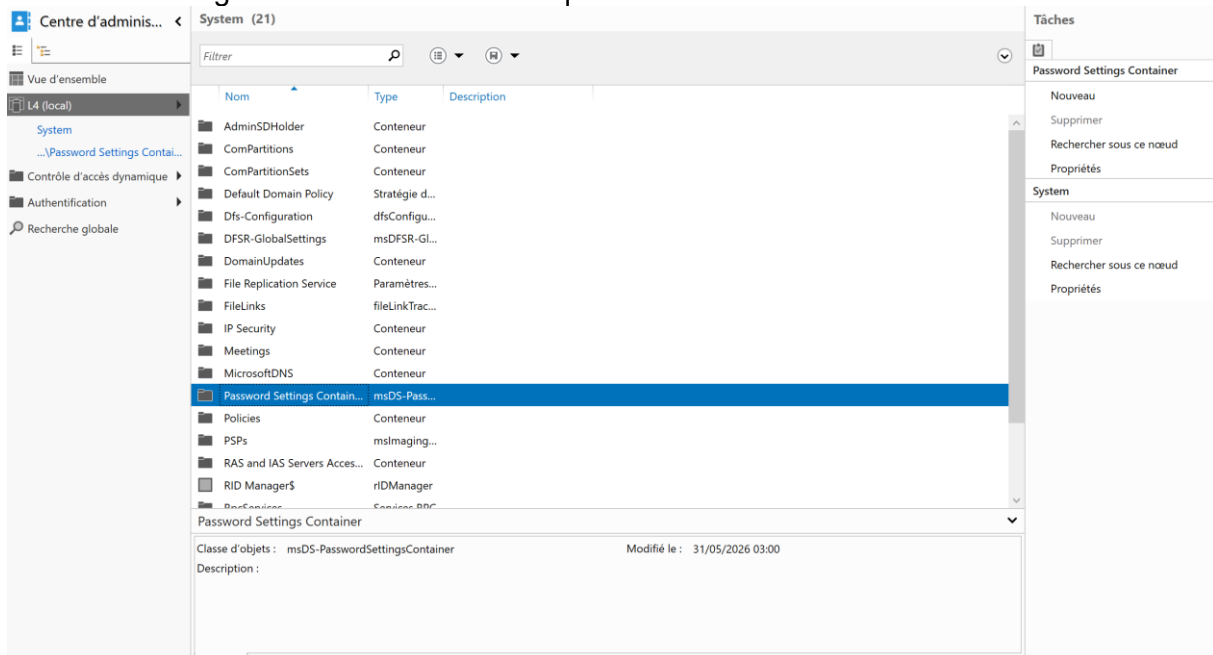
On va ensuite configure option de DHCP obligatoire qui n'est pas une GPO elle se configure dans l'interface du DHCP. Pour sa on va dans DHCP option de serveur et modifier



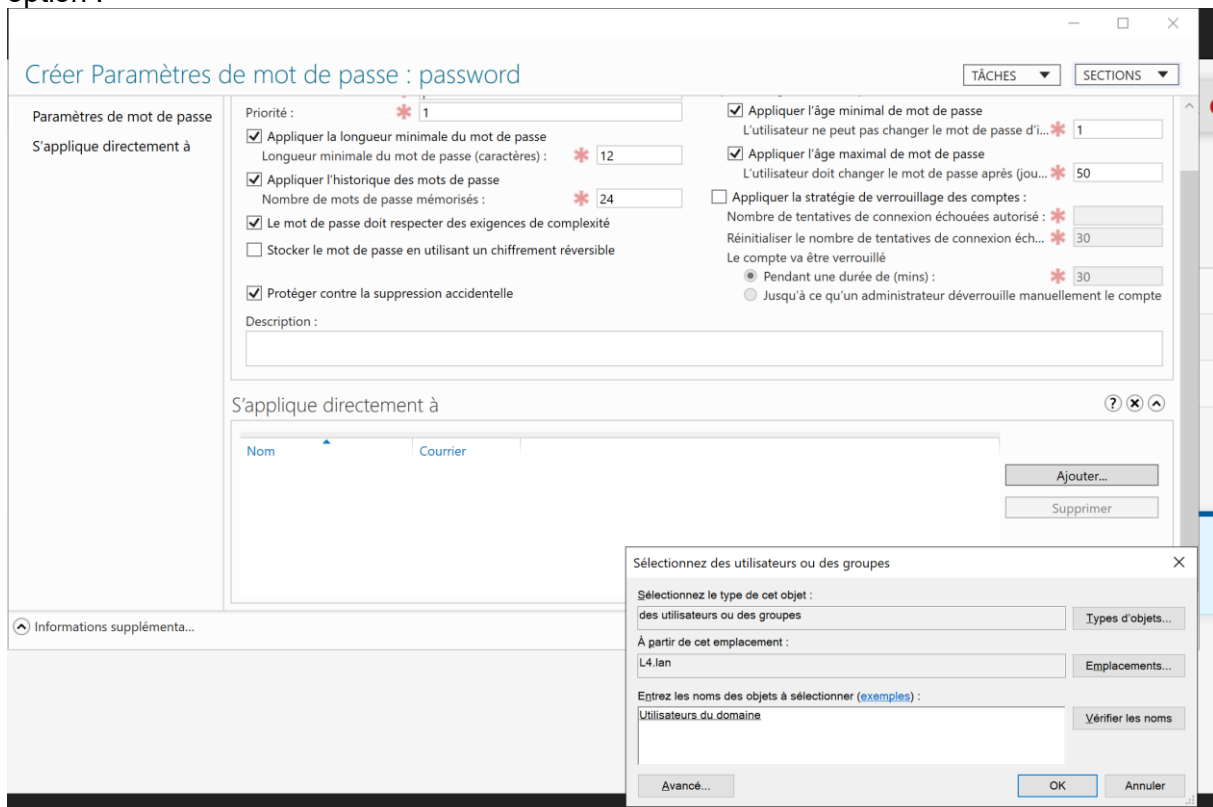
On configure ici uniquement le DNS :



On configure maintenant le niveau minimum de complexité des mots de passe. Pour ça on va dans l'outil puis le centre d'administration active directory. On va ensuite dans L4 puis Password settings et une fois dedans on clique sur nouveau :



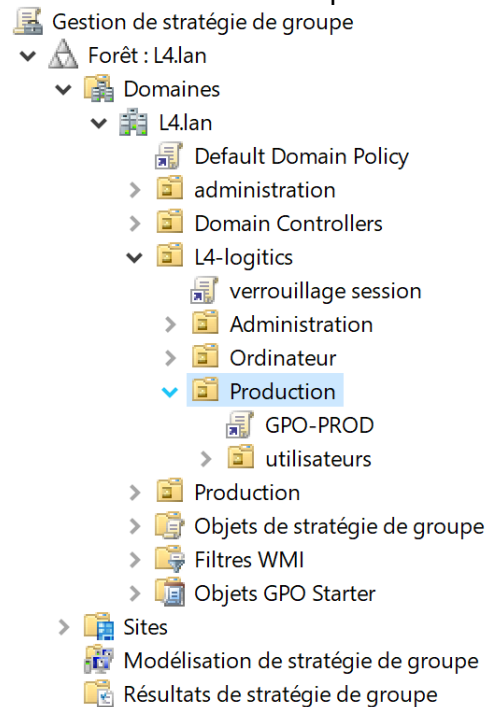
Une fois dans les paramètres on rentre les paramètres voulus et on choisit à qui appliquer ces options :



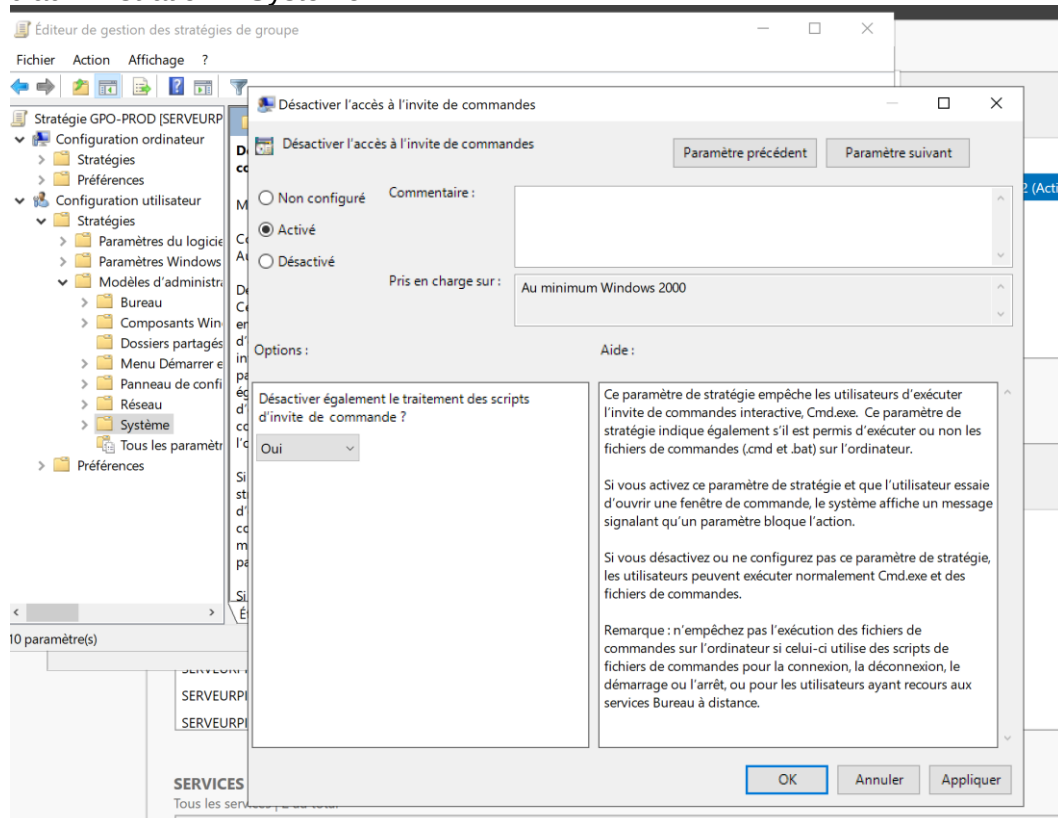
On a donc créé 3 options pour l'ensemble des réseaux production et administrations

GPO Production : Restriction visuelle forte (Blocage de l'accès au Panneau de configuration).

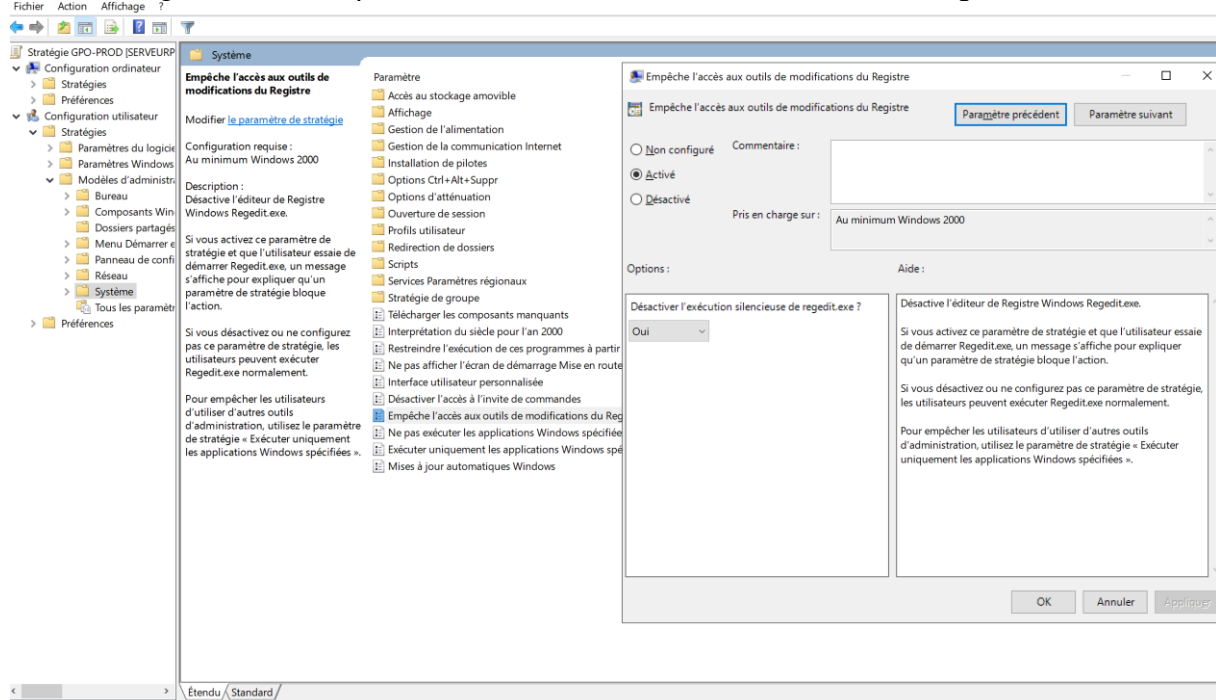
On recommence la manipulation des GPO commune sur l'unité d'organisation production :



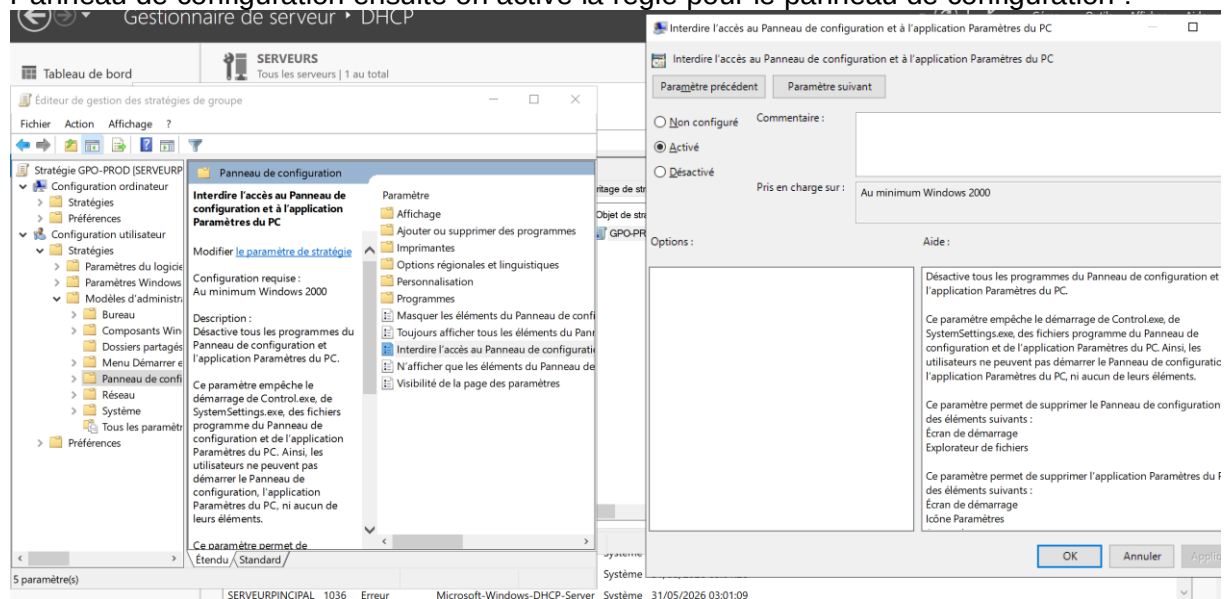
On la modifie en suivant ce chemin Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Système :



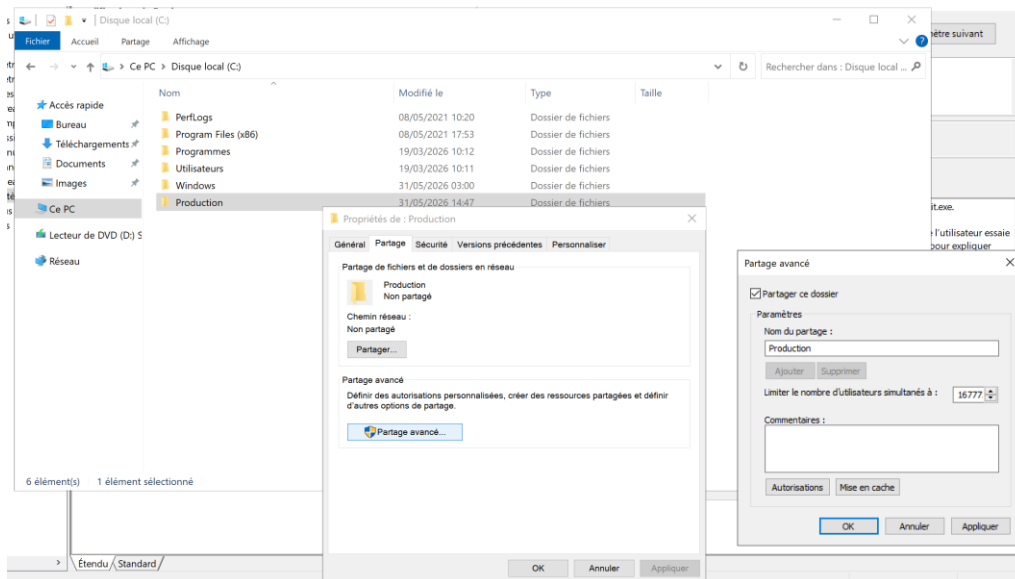
On active également « Empêche l'accès aux outils de modification de Registre » :



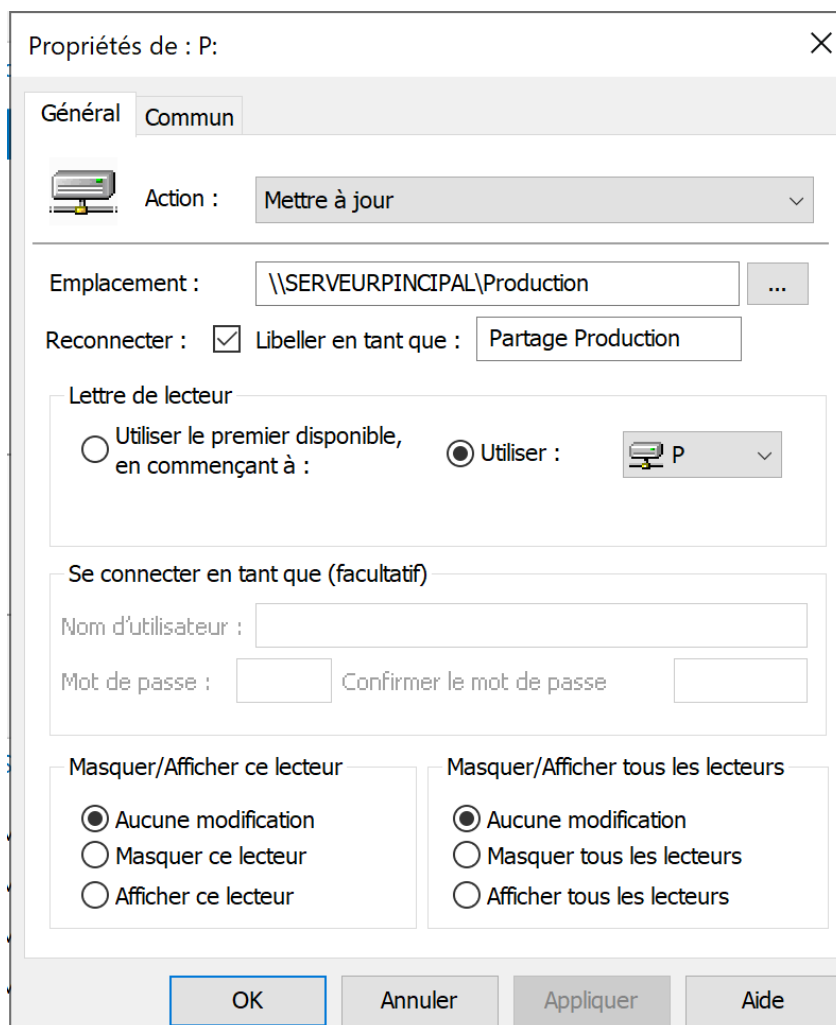
On suit ensuite le chemin Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Panneau de configuration ensuite on active la règle pour le panneau de configuration :



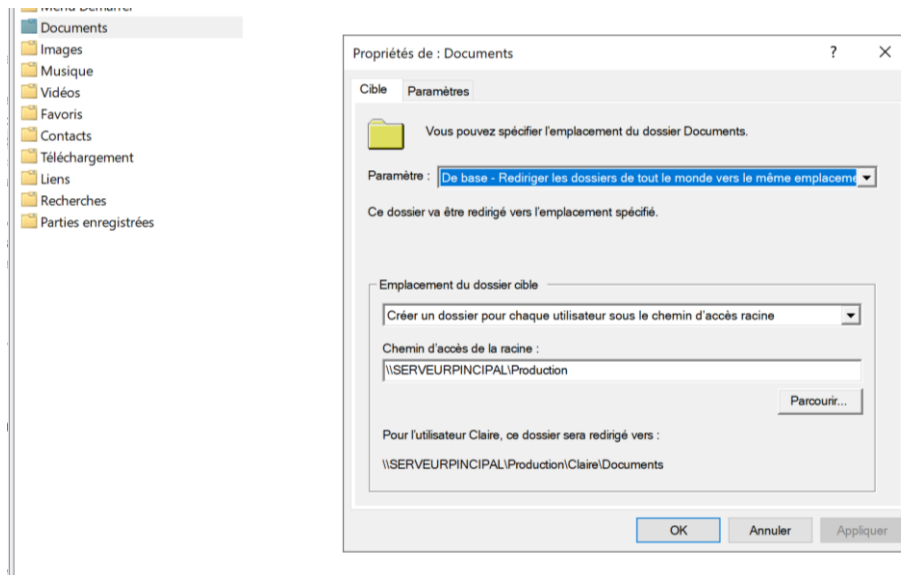
On va ensuite mettre en place un lecteur réseau on va d'abord devoir le créer sur le serveur principal. Dans la racine du serveur on va créer le dossier production qu'on va partager en cliquant sur propriété partage et partage avancé :



On va ensuite créer un raccourci pour le lecteur réseaux à partir de ce chemin Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappage de lecteurs ? ensuite clique droit nouveau et on rentre c'est paramètre :



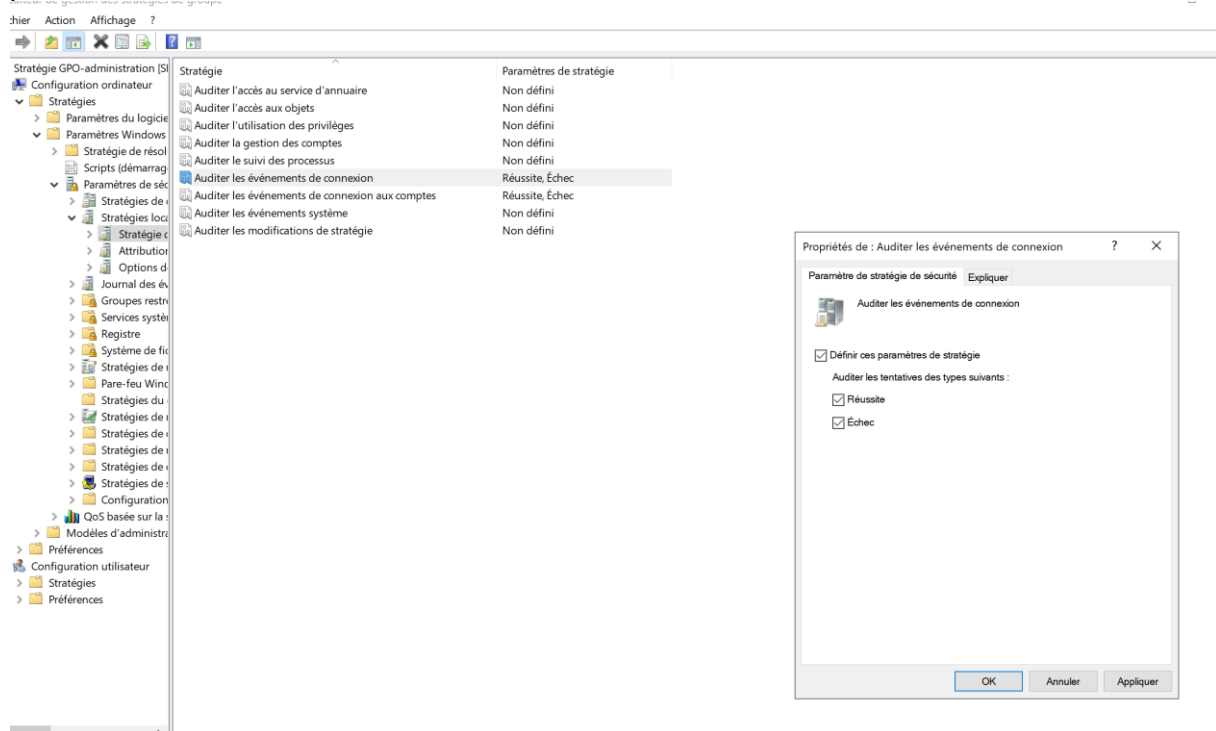
Pour la dernier GPO de production qui consiste a la sauvegarde on suit se chemin Configuration utilisateur > Stratégies > Paramètres Windows > Redirection de dossiers, on clique ensuis sur document et propriéter et ensuite on rempli avec les bonnes configuration :



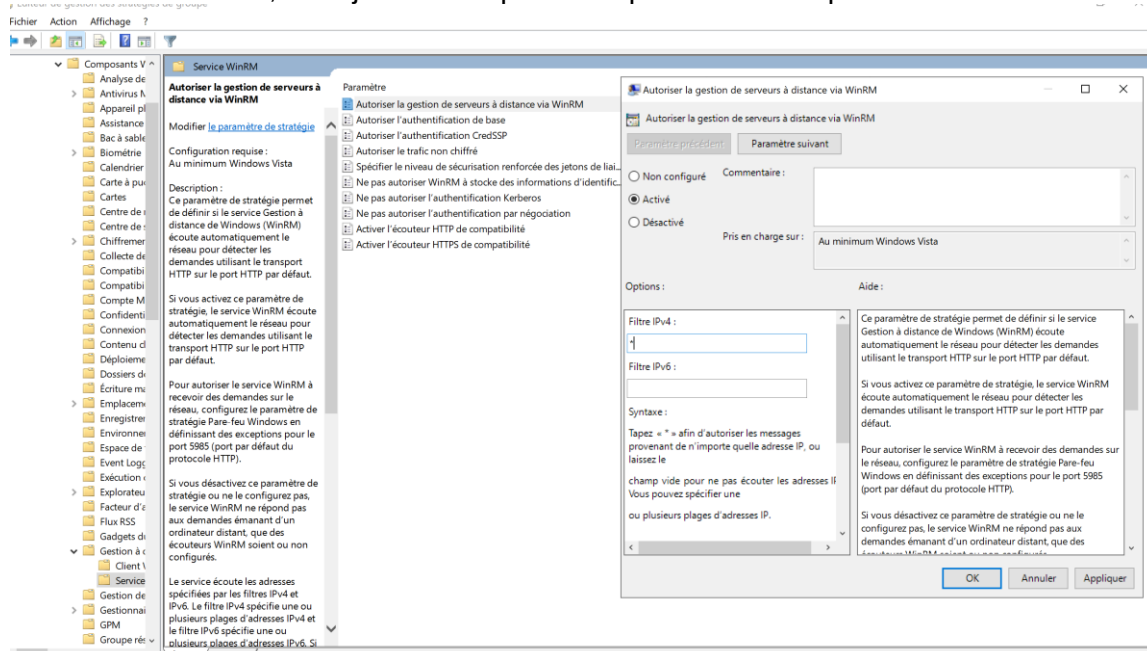
GPO Administration : Droits standards sans restriction pour la gestion de la maquette.

Pour finir les GPO administration, on commence par bien cree la GPO dans l'unité d'organisation administration, on suit ensuite se chemin Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Stratégie d'audit. On coche ensuite définir ces paramètres de stratégie et ensuite echec pour Auditer les

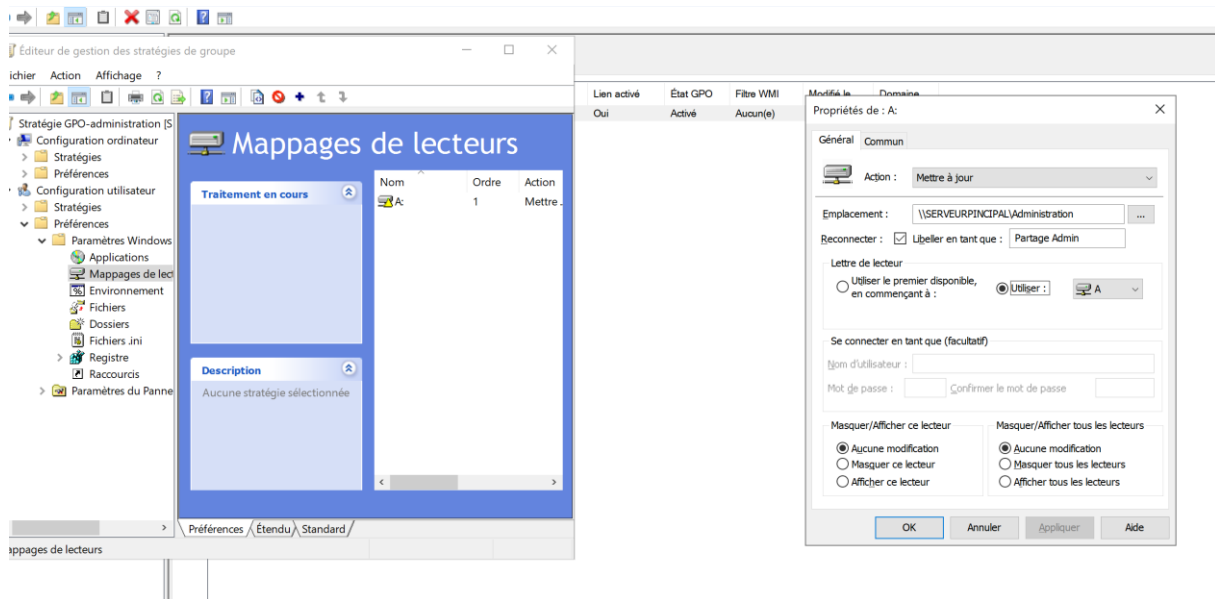
événements de connexion et Auditer les événements d'ouverture de session cela va nous permettre d'avoir des infos de connexions :



On a ensuite l'activation du bureau à distance avec se chemin Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Composants Windows > Gestion à distance de Windows (WinRM) > Service WinRM. On active ensuite « autoriser la gestion de serveurs à distance via WinRM, on rajoute une * pour accepter toutes les ips.



On a ensuite crée un lecteur réseaux comme pour la production donc :

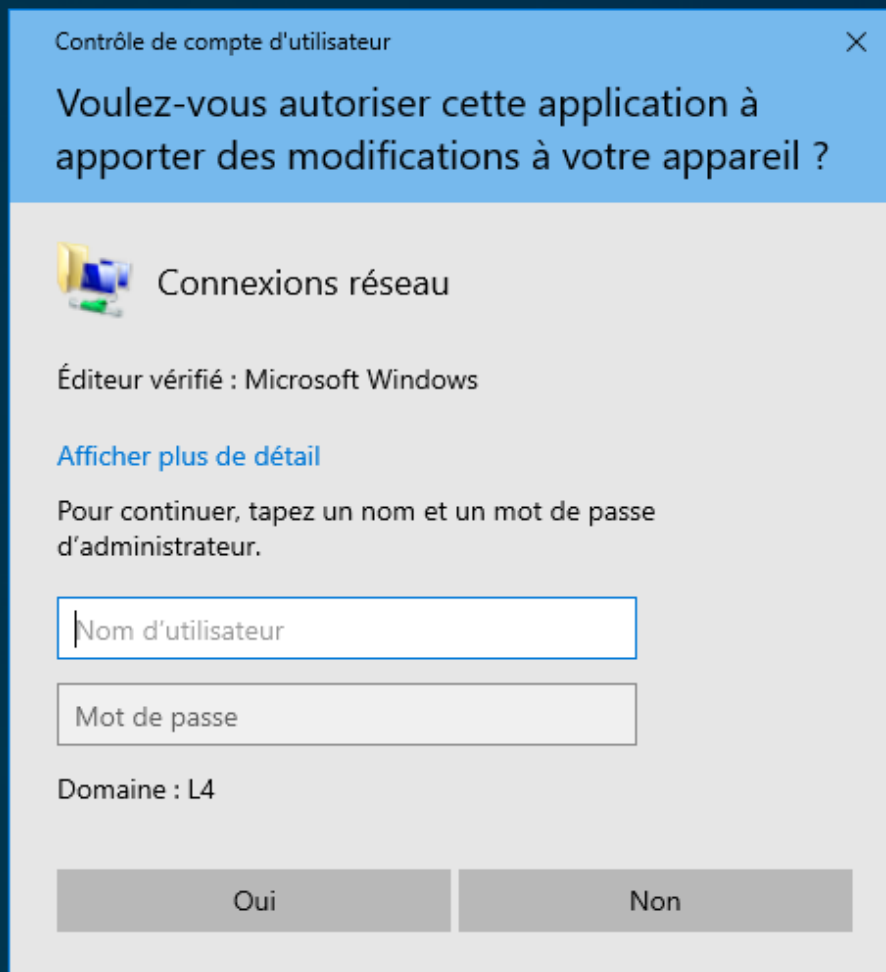


TESTS ET VALIDATION DES COMPOSANTS

Test des GPOs

Lors de votre première connexion il vous demande bien le changement de mots de passe.

On remarque aussi que le panneau de configuration est bien bloqué

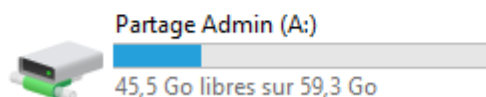


Ils ont également accès à leur partage :

✓ Périphériques et lecteurs (2)



✓ Emplacements réseau (1)



C'est un excellent sujet pour l'épreuve E5 du BTS SIO SISR ! C'est un grand classique, mais il est redoutablement efficace pour valider les compétences en réseau et système. Pour que ton architecture soit logique et sécurisée (ce que le jury va adorer), il faut appliquer le **principe du moindre privilège** : l'utilisateur "Production" doit être bridé pour ne pas faire de bêtises, tandis que l'administrateur doit avoir les outils nécessaires tout en protégeant son propre environnement. Voici une proposition de GPO logiques et pertinentes pour tes deux groupes (que l'on va plutôt lier à des Unités d'Organisation - OU).

1. Groupe / OU "Production" (Utilisateurs Standards)

L'objectif ici est de **restreindre l'accès aux paramètres critiques** du système pour éviter les modifications accidentelles ou malveillantes, tout en garantissant un confort de travail.

Sécurité et Restrictions

- **Interdiction d'accès à l'Invite de commandes (CMD) et PowerShell** : Évite l'exécution de scripts non autorisés.
 - *Chemin : Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Système > Empêcher l'accès à l'invite de commandes.*
- **Blocage du Panneau de configuration et des Paramètres Windows** : L'utilisateur ne doit pas modifier le réseau, les comptes ou les périphériques.
 - *Chemin : Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration > Interdire l'accès au Panneau de configuration et aux paramètres du PC.*
- **Empêcher l'accès aux outils de modification du Registre (regedit)** :
 - *Chemin : Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Système > Empêcher l'accès aux outils de modification du Registre.*

Environnement de travail (Confort & Corporate)

- **Dossiers de travail redirigés (Folder Redirection)** : Rediriger "Mes Documents" ou "Bureau" sur un partage réseau (géré par ton serveur AD) pour que les données soient sauvegardées.
 - *Chemin : Configuration utilisateur > Paramètres Windows > Redirection de dossiers.*
- **Papier peint du bureau unique** : Pour le côté pro de ton entreprise fictive.
 - *Chemin : Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Bureau > Bureau > Papier peint du Bureau.*
- **Mappage automatique des lecteurs réseau (Script ou GPP)** : Monter automatiquement le lecteur P:\Production au démarrage de la session.
 - *Chemin : Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs.*

2. Groupe / OU "Admin" (Administrateurs Informatiques)

Pour les admins, on ne cherche pas à brider, mais à **faciliter la gestion et renforcer la sécurité des privilèges**.

💡 **Conseil pour ton oral** : Rappelle au jury qu'un admin ne doit *jamais* utiliser son compte admin pour naviguer sur le web ou lire ses mails. Il a un compte standard pour ça, et utilise son compte admin uniquement pour les tâches d'administration.

Outils et Facilités

- **Déploiement des outils d'administration (RSAT) ou raccourcis spécifiques** : Permettre aux admins d'avoir la console AD, DHCP ou DNS directement sur leur machine de rebond.
- **Exécution de scripts PowerShell au démarrage** : Pour automatiser des vérifications ou des configurations de l'environnement de travail.
- **Mappage d'un lecteur réseau "Outils/Admin"** : Accès direct à un partage contenant les ISO, les logiciels d'audit, etc.

Sécurité renforcée (Audit et Traçabilité)

- **Activation de l'audit de connexion (Audit Policy)** : Tracer qui se connecte, quand, et si la connexion a réussi ou échoué. C'est crucial pour la sécurité liée à ton pfSense.
 - *Chemin : Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Stratégie d'audit.*
- **Configuration du Pare-feu Windows via GPO** : Autoriser spécifiquement les flux de gestion à distance (WinRM, RDP) uniquement depuis le sous-réseau de l'administration (que tu auras segmenté dans ton pfSense !).

3. GPO Communes (À appliquer au niveau du Domaine)

Il y a des règles qui doivent s'appliquer à **tout le monde**, admins comme production.

- **Stratégie de mots de passe stricte (Fine-Grained Password Policy ou GPO de domaine) :** Longueur minimale (ex: 12 caractères), complexité activée, et historique des mots de passe.
- **Verrouillage de session automatique :** Verrouiller l'écran après 10 ou 15 minutes d'inactivité (essentiel pour la sécurité physique des postes).
 - *Chemin : Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration > Personnalisation > Délai d'expiration de l'économiseur d'écran.*
- **Configuration des serveurs DNS et NTP via DHCP :** Ton DHCP doit distribuer l'IP de ton contrôleur de domaine comme DNS principal, et ton pfSense (ou un serveur de temps externe) comme serveur NTP pour que tout le monde soit à l'heure (vital pour Kerberos dans Active Directory).

✚ Le "Plus" pour ton dossier E5 (Valorisation face au jury)

Puisque ton sujet mentionne la **sécurisation du routage via pfSense**, montre la cohérence de ton architecture :

Explique que tes utilisateurs "Production" et tes "Admins" sont dans des **VLANs différents** sur pfSense. Les GPO de l'Active Directory viennent compléter la sécurité réseau de pfSense. Par exemple, la GPO Admin autorise le RDP, mais les règles de pare-feu de ton pfSense bloquent le RDP provenant du VLAN Production vers le VLAN Admin.

Tu as là une vraie synergie Système & Réseau ! Est-ce que tu as déjà structuré tes Unités d'Organisation (OU) dans ton Active Directory pour appliquer ces stratégies ?

Oui, tout à fait ! Configurer les adresses IP sur les cartes réseaux de pfSense ne suffit pas pour que le relais DHCP fonctionne. Par défaut, pfSense va simplement bloquer les requêtes DHCP des clients car ce sont des flux de diffusion (Broadcast) qui ne traversent pas les routeurs.

Pour que pfSense détecte et transmette les requêtes vers ton Serveur Principal (on appelle ça le **DHCP Relay** ou *DHCP Helper*), tu as deux grandes étapes à configurer dans l'interface web de pfSense :

1. Activer et configurer le service "DHCP Relay"

Dans l'interface de pfSense, tu dois aller dans le menu : **Services > DHCP Relay**.

Voici ce qu'il faut y faire :

1. **Cocher la case "Enable DHCP Relay on interface".**
2. **Sélectionner les interfaces clientes :** Tu dois sélectionner les interfaces où se trouvent tes PC, c'est-à-dire **Production** (Lan segment 2) et **Administration** (Lan segment 3). (*Attention : ne sélectionne pas l'interface du Serveur Principal, sinon ça va boucler*).
3. **Renseigner l'IP du serveur DHCP (Destination server) :** Dans la case prévue, tu saisis l'adresse IP exacte de ton Serveur Principal : 172.16.255.254.

⚠ **Note importante pour tes tests :** Pour pouvoir activer le *DHCP Relay*, il faut impérativement que le serveur DHCP intégré de pfSense soit **désactivé** sur toutes les interfaces (dans *Services > DHCP Server*). On ne peut pas avoir le serveur DHCP de pfSense et le relais DHCP actifs en même temps.

2. Autoriser les flux dans le Pare-feu (Firewall Rules)

Le pfSense bloque tout par défaut. Même si tu actives le service de relais, il faut ajouter des règles de pare-feu pour autoriser les requêtes DHCP à circuler entre tes réseaux.

Tu vas devoir aller dans **Firewall > Rules** et ajouter des règles sur les onglets de tes interfaces clientes (**Production** et **Administration**) :

- **Autoriser le trafic DHCP local :** Les clients envoient leur demande en broadcast sur le port UDP 68 vers le port UDP 67. Il faut créer une règle qui autorise ce flux (Protocole : UDP, Source : any ou unassigned, Port Source : 68, Destination : any, Port Destination : 67).
- **Autoriser la communication vers le Serveur Principal :** Une fois que pfSense a intercepté la demande, il l'envoie en unicast vers le serveur. Il faut s'assurer que tes

règles de pare-feu globales autorisent bien les réseaux Production et Administration à communiquer avec l'IP 172.16.255.254 sur le port DHCP (UDP 67).

3. Côté Windows Server (Ne pas oublier !)

Sur ton **Serveur Principal**, dans la console DHCP de Windows :

- Tu dois créer **deux étendues distinctes** (une plage d'IP pour la Production en 192.168.2.X et une plage pour l'Administration en 192.168.3.X).
- C'est grâce à l'adresse IP de la carte de pfSense qui lui transmet la requête que le serveur Windows sait automatiquement dans quelle étendue il doit piocher pour donner la bonne IP au client !